

	Procedimiento de Gestión Sistema de Permisos de Trabajo		Preparó
			V. Coluccio
			Revisó
			R. Glende / C. Mayol
	Revisión: 1	Página: 1 de 49	Autorizó
	Fecha: 06/11/2015	Código: PAE-SAF-PG-009	F. Caldera

Contenido

1. Objetivos	3
2. Alcance	3
3. Términos, Abreviaciones y Definiciones	3
4. Roles y Responsabilidades	5
5. Desarrollo	10
5.1. Generalidades	10
5.1.1. Categorización de las Tareas	12
5.2. Permisos de Trabajo (PT)	13
5.2.1. Permiso de Trabajos en Caliente – PTC	13
5.2.2. Permiso de Trabajos Especiales – PTEsp	13
5.3. Certificados Asociados a un Permiso de Trabajo	13
5.3.5. Vigencia de los Certificados asociados a un Permiso de Trabajo	16
5.4. Documentación Anexa a un PT	16
5.5. Estados de los PT	17
5.6. Comunicación y Registro de Documentación de un Permiso de Trabajo	17
5.7. Preparación y Aprobación del Permiso de Trabajo	18
5.8. Ejecución del Trabajo	22
5.8.1. Exhibición del Permiso	22
5.8.2. Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos de la Tarea	22
5.8.3. Validación de los Permisos de Trabajo	23
5.8.4. Zonas de Trabajo y Delegación de Autoridades	23
5.8.5. Aislamiento	24

5.8.6.Des habilitación o cambio de seteo de una acción de seguridad	24
5.8.7. Identificación de Interferencias	25
5.8.8. Prueba de Atmósfera	25
5.8.9. Revalidación del PT en Cambios de Turno.....	25
5.8.10. Manejo del Cambio	26
5.8.11. Acción ante una Emergencia	26
5.8.12. Finalización y Cierre de los PT.....	26
5.8.13. Inspección del Sitio	26
5.8.14. Regreso al Servicio	27
5.8.15. Distribución y Archivo de un Permiso de Trabajo	27
5.9. Seguimiento de la Gestión	27
5.9.1. Auditorías	27
5.9.2. Verificación y monitoreo del PT	27
5.9.3. Entrenamiento y Competencias Técnicas	28
6. Documentos de Referencia	28
7. Formularios	28
8. Anexos	28

0	Emisión formal del procedimiento	06/11/2015
REV	DESCRIPCION	FECHA

1. Objetivos

Describir las generalidades del Sistema de Permisos de Trabajo implementado por PAE y el proceso necesario para obtener un Permiso de Trabajo.

Establecer los lineamientos mínimos para llevar adelante tareas que deban realizarse bajo un Permiso de Trabajo.

2. Alcance

Todas las actividades desarrolladas por personal propio o contratista en áreas operadas por PAE que requieran llevarse a cabo bajo un Permiso de Trabajo.

Este procedimiento reemplaza y revoca al PE 01 Sistema de Permisos de Trabajo Rev2.

3. Términos, Abreviaciones y Definiciones

En este procedimiento se utilizan las siguientes expresiones/abreviaciones:

AA: Autoridad de Área.

AAA: Autoridad de Área Afectada.

AAL: Autoridad de Área Local.

AAIs: Autoridad Aislante.

ACT: Análisis Crítico de la Tarea.

ADR: Análisis de Riesgos.

AE: Autoridad Ejecutante.

AEs: Autoridad Especialista.

Área de Proceso: Áreas en las que se encuentran instalaciones de producción, distribución, almacenaje o plantas utilizadas en la producción de productos químicos, petroquímicos y de hidrocarburos. Se incluye el equipamiento (reactores, tanques, cañerías, calderas, compresores, etc.), tanques de almacenamiento y áreas de soporte auxiliar (ej., plantas de tratamiento de aguas), etc.

BADIP: Herramienta definida por la Compañía para hacer el seguimiento del SPT a través de su propio módulo. Base de datos de programación de actividades del campo, la cual incluye un módulo para la gestión y seguimiento de Permisos de Trabajo.

Brecha: Diferencia entre las competencias requeridas por PAE para ejercer el rol de autoridad y las competencias que el postulante tiene.

CCA: Certificado de Confirmación de Aislamiento.

CEC: Certificado de Espacio Confinado.

CEx: Certificado de Excavación.

Competencia: Atributo personal y aptitud demostrada para aplicar conocimientos y aptitudes.

CTA: Certificado de Trabajo en Altura.

E: Ejecutante.

GP: Gerencia de Proyectos.

ILA: Instructivo Local de Aplicación. Documento donde se definen las particularidades de la implementación del Sistema de Permisos de Trabajo en cada Unidad de Gestión. Se podrá tener una ILA por Unidad de Gestión o, en los casos en que las dimensiones de la organización de la Unidad de Gestión lo demanden, una ILA por Sector/Gerencia.

NORM: Naturally Occurring Radioactive Material (Materiales Radioactivos Naturales).

OT: Orden de Trabajo

Operaciones Simultáneas: Operaciones que se desarrollan en forma simultánea dentro de una misma área o locación y por ende se genera una interposición de actividades.

PAE: Pan American Energy LLC.

PG: Procedimiento de Gestión.

PT: Permiso de Trabajo. Formulario que, siendo completado y firmado por las autoridades intervinientes, autoriza a realizar una tarea. El PT se completa por duplicado (original y copia).

PTC: Permiso de Trabajo en Caliente.

PTEsp: Permiso de Trabajos Especiales.

PRP: Planilla de Riesgos Potenciales.

Responsable de la Medición de Atmósfera: Es la persona capacitada para efectuar las pruebas de atmósfera, revisión de calibración de detector de gases y registro de resultados de mediciones.

RRHH: Recursos Humanos.

SPT: Sistema de Permisos de Trabajo.

SE&EO: Seguridad, Ambiente y Excelencia Operacional.

TF: Tarea de Funciones

TE: Trabajos de Emergencias.

UG: Unidad de Gestión.

4. Roles y Responsabilidades

Se definen a continuación las responsabilidades de las partes intervinientes en el proceso del SPT de PAE.

4.1. Rol: Autoridad de Área (AA)

- Hacer cumplir el SPT por el personal a su cargo.
- Asegurar que el personal usuario del SPT esté capacitado y habilitado para desempeñar las funciones exigidas por el mismo.
- Aprobar o rechazar todos los PT y certificados que afecten a su área específica de responsabilidad.
- Identificar los peligros y evaluar los riesgos de las tareas para determinar y comunicar las precauciones que deben tomarse antes, durante y después de los trabajos.
- Comunicar las medidas de control a la AAL y/o AEs, detalladas en el PT.
- Evaluar las actividades dentro del área que puedan afectar a otras tareas y comunicar formalmente a la AAA sobre las actividades propuestas.
- Asegurar que el proceso de cambio de turno de la AAL y/o AEs, AE y E sea apropiado y no cause impacto en la seguridad de los trabajos. Coordinar las tareas entre los distintos grupos y disciplinas de trabajo, estableciendo un orden de prioridades para evitar operaciones simultáneas. Para el caso de Operaciones Simultáneas, la AA evaluará/analizará durante la reunión de permiso de trabajo los controles necesarios para minimizar los riesgos.
- Asegurar que la planificación que se realiza para las distintas tareas sea ejecutada correctamente por la AAL y/o AEs.
- Asegurar por medio de la AAL la entrega de los sitios en condiciones seguras.

4.2. Rol: Autoridad de Área Afectada (AAA)

- Firmar en la reunión de Permisos de Trabajo el PT que corresponda, indicando que conoce y acepta las actividades en curso.
- Hacer observaciones y/o recomendaciones a las precauciones especificadas en el PT y/o Certificados que correspondan.
- Revisar los croquis/diagramas de interferencias y asegurar que estén todas las interferencias de su especialidad identificadas.
- Informar a su personal a cargo y contratistas sobre las actividades planificadas y la forma como dichas actividades los pueden afectar.

4.3. Rol: Autoridad de Área Local (AAL)

- Representar a la AA en el lugar donde se ejecuta la tarea asegurando las condiciones de seguridad necesarias.
- Validar y revalidar diariamente los permisos y certificados en el sitio del trabajo.
- Verificar que no haya interferencia con otros trabajos en su proceso y/o instalaciones.
- Aplicar la Política de Suspensión de las tareas ante la superposición de tareas que no fueron analizadas durante la reunión de permiso de trabajo.
- Entregar el sitio e instalaciones en condiciones seguras.
- Comunicar a la AEs y/o AE/E sobre actividades adyacentes y situaciones especiales en el área al momento de comenzar el trabajo.
- Verificar que todas las precauciones determinadas por la AA se cumplan antes de comenzar el trabajo.
- Verificar que los permisos, certificados, análisis de riesgo y documentación anexa sea adecuada y correctamente diligenciada.
- Asegurar que el sitio de trabajo, instalaciones o equipos intervenidos esté en condiciones seguras y se haya restablecido el orden y limpieza del lugar antes de cerrar el permiso de trabajo.
- Entregar los formularios de PT y certificados y documentación anexa al Programador, una vez cerrado el PT.

4.4. Rol: Autoridad Aislante (AAIs)

- Dar estricto cumplimiento a lo establecido para su Rol en el Estándar de Aislamiento de Energía y Restablecimiento Seguro de Instalaciones.
- Entregar los sistemas/equipos consignados y aislados.
- Recorrer los aislamientos con la AE/E verificando la efectividad de los mismos.
- Verificar la integridad de los aislamientos mientras persistan.
- Aplicar y remover los aislamientos, previa aprobación de la AAL.
- Asesorar a la Autoridad de Área en lo referente a los aislamientos requeridos.
- Cuando realiza un des-aislamiento para prueba debe dar aviso a la AAL y verificar que todas las tareas relacionadas sean suspendidas.

4.5. Rol: Autoridad Ejecutante (AE)

- Generar, presentar y firmar los PT con los Certificados relacionados que se requieran, en la reunión de PT.
- Planificar y coordinar la ejecución de los trabajos en forma segura.
- Anexar al PT la documentación necesaria para que exista claridad sobre el trabajo (procedimientos, análisis de riesgos de la tarea, listas de chequeo, planos, monografías, croquis, etc.).
- Leer y cumplir las condiciones especificadas en el PT y Certificados relacionados.
- Asegurar que el personal asignado a una tarea conozca los requerimientos que se deban cumplir en dicha actividad.
- Cerrar el permiso con la AAL y/o AEs dando conformidad a la tarea realizada.
- Dejar el área y los equipos en condiciones adecuadas de orden y limpieza al finalizar la tarea.

- Aplicar la Política de Suspensión de las tareas en caso que las condiciones iniciales se modifiquen y realizar un análisis de riesgos de la tarea, considerando de la nueva situación.
- Comunicar y firmar junto con su equipo el análisis de riesgo de la tarea, liderando la charla de inicio de la actividad.
- En el caso de que la misma tarea continúe el día siguiente, asegurar se tomen las medidas necesarias para evitar posibles riesgos hacia otras personas hasta que se retome nuevamente la tarea.

4.6. Rol: Autoridad Especialista (AEs)

- Validar y revalidar los permisos en el sitio del trabajo el día de la ejecución de la tarea.
- Verificar que el sitio y los equipos a intervenir estén en condiciones seguras para la ejecución de las tareas programadas.
- Verificar que no haya interferencia con otros trabajos en su área de responsabilidad.
- Aplicar la Política de Suspensión de las tareas en caso de operaciones simultáneas, si es que éstas no fueron analizadas durante la reunión de permiso de trabajo.
- Comunicar a la AE las actividades adyacentes y situaciones especiales en el área al momento de comenzar el trabajo.
- Verificar que las precauciones contra los peligros hayan sido tomadas y son adecuadas para la tarea.
- Cumplir con el Estándar Aislamiento de Energía y Restablecimiento Seguro de Instalaciones, e informar a la AE.
- Verificar que todas las precauciones determinadas por la AA se cumplan antes de comenzar el trabajo.

4.7. Rol: Ejecutante (E)

- Validar y revalidar los permisos en el sitio del trabajo el día de la ejecución de la tarea.
- Permanecer en el sitio durante todo el desarrollo del trabajo.
- Participar en la identificación de los peligros y análisis de riesgos de la tarea.
- Asegurar que los PT y los Certificados relacionados estén debidamente autorizados, antes de iniciar las tareas.
- Recorrer con la AAs verificando la efectividad de los mismos.
- Aplicar la Política de Suspensión de las tareas en caso que las condiciones iniciales se modifiquen y comunicar a la AE y AEs/AAL.
- Cumplir con todas las recomendaciones y precauciones descritas en el PT.
- No realizar otra actividad diferente a la especificada en el PT.
- Dejar el área y el equipo en condiciones adecuadas de orden y limpieza al finalizar la tarea. En el caso de que la tarea continúe el día siguiente, señalizar y aislar el área para evitar posibles riesgos hacia otras personas.

4.8. Rol: Responsable de la Medición de Atmósfera

- Disponer de la capacitación para cumplir con este Rol.
- Verificar la calibración del detector de gases según indicaciones del fabricante.
- Efectuar pruebas de atmósfera para detectar la presencia de vapores o gases inflamables, gases tóxicos y concentración de oxígeno según lo definido en el ADR y PT.

La impresión en papel se considera copia NO CONTROLADA – Válido sólo en el momento de la impresión

- Llenar el registro de medición de atmósfera correspondiente.
- Aplicar la Política de Suspensión de las tareas en caso de detectar presencia de gases tóxicos o mezcla explosiva, o una atmósfera con porcentaje de oxígeno por fuera de los límites permitidos.

4.9. Programador / Administrador del sistema de permisos de trabajo

- Liderar y facilitar la reunión de PT.
- Administrar y mantener actualizada la documentación asociada con el SPT.
- Asegurar que en la reunión de permisos de trabajo participen las partes definidas en cada ILA del SPT.
- Administrar los PT en la herramienta corporativa definida para tal fin (*ver Anexo II – Herramienta para el Control de la Gestión del SPT*).
- Archivar los PT cerrados (original y copia) por un período de 2 (dos) años.
- Verificar el correcto llenado de los correspondientes formularios.
- Participar en las auditorías del SPT.
- Coordinar y realizar auditorías periódicas a los certificados de aislamiento a largo plazo.
- Asegurar que las superposiciones de tareas sean analizadas con los responsables durante las reuniones de PT.
- Mantener actualizado el listado de Autoridades del SPT autorizadas por el proceso de aseguramiento de Competencias en SSA (*Anexo III*), en el ILA del SPT de su UG / Gerencia / Sector.

4.10. Vicepresidencia de SA&EO

- Asegurar la comunicación y entendimiento de este procedimiento por parte de las personas que tienen que aplicarlo.
- Asegurar la revisión periódica del presente procedimiento.

4.11. Vicepresidencias (Operaciones de Petróleo, Operaciones de Gas y Offshore, Proyectos & Instalaciones, Perforación & Completación)

- Asegurar el cumplimiento del presente procedimiento de gestión en sus áreas de responsabilidad.
- Asegurar la comunicación y entendimiento de este procedimiento por parte de las personas que tienen que aplicarlo.

4.12. Vicepresidencia de Recursos Humanos

- Asegurar el cumplimiento de las responsabilidades en relación al *Anexo IV – Competencias en SSA para Autoridades del Sistema de Permisos de Trabajo*.
- Elaborar, conjuntamente con los líderes de SSA de cada UG, los listados de Autoridades a capacitar.
- Mantener actualizados los listados de Autoridades y partes capacitadas intervinientes en el SPT en cada UG.

4.13. Gerente de la Unidad de Gestión / Gerentes Generales de Operaciones y Servicios (GSJ)

- Aprobar, en conjunto con el Gerente de Higiene y Seguridad Industrial, los ILA del SPT de su UG.
- Arbitrar los medios para la capacitación y evaluación de competencias de las autoridades del SPT.
- Asegurar el desarrollo de auditorías gerenciales para verificar la aplicación del SPT.

4.14. Gerentes Operativos

- Liderar el grupo de trabajo que elabore el ILA del SPT de su área de responsabilidad.
- Elaborar el ILA SPT de su Sector/Gerencia y presentarlo para su aprobación al Gerente de la Unidad de Gestión / Gte General de Operaciones o de Servicio Oil (GSJ).
- Participar de las auditorías gerenciales para verificar la aplicación del SPT.

4.15. Gerente de Seguridad e Higiene Industrial

- Aprobar, en conjunto con el Gerente de la Unidad de Gestión / Gte General de Operaciones o de Servicio Oil (GSJ) que corresponda, los ILA de SPT que contemplen situaciones particulares relacionadas con este procedimiento.
- Proveer los medios para la ejecución de las auditorías que aseguren la correcta aplicación de este procedimiento.
- Coordinar el programa de auditorías del SPT.
- Participar de las Auditorías gerenciales para verificar la aplicación del SPT.

4.16. Responsables de Seguridad e Higiene Industrial de cada UG

- Elaborar, en conjunto con los Gerentes de Sectores / Líderes Operativos que correspondan, el ILA de SPT requerido para su Unidad de Gestión/Gerencia/Sector y someter el documento a la aprobación.
- Realizar el seguimiento de los programas de auditorías al SPT.
- Participar de las Auditorías gerenciales para verificar la aplicación del SPT.

4.17. Supervisor de Seguridad e Higiene - SSA

- Proveer asistencia y asesoría en el proceso de aseguramiento del correcto funcionamiento del SPT.
- Verificar que el SPT funcione en concordancia con otros procesos.
- Auditar la capacitación y habilitación de las personas intervinientes en el SPT.
- Asesorar a las diferentes Autoridades en la reunión de PT sobre las prácticas, precauciones y requisitos legales que se deben observar en las diferentes tareas, además de las ya identificadas.

- Asesorar a la AAL/AEs. en la verificación de las condiciones de Seguridad contempladas en el PT y sus certificados.
- Asistir al responsable de medición de atmósfera cuando éste lo requiera.
- Auditar el SPT.

5. Desarrollo

5.1. Generalidades

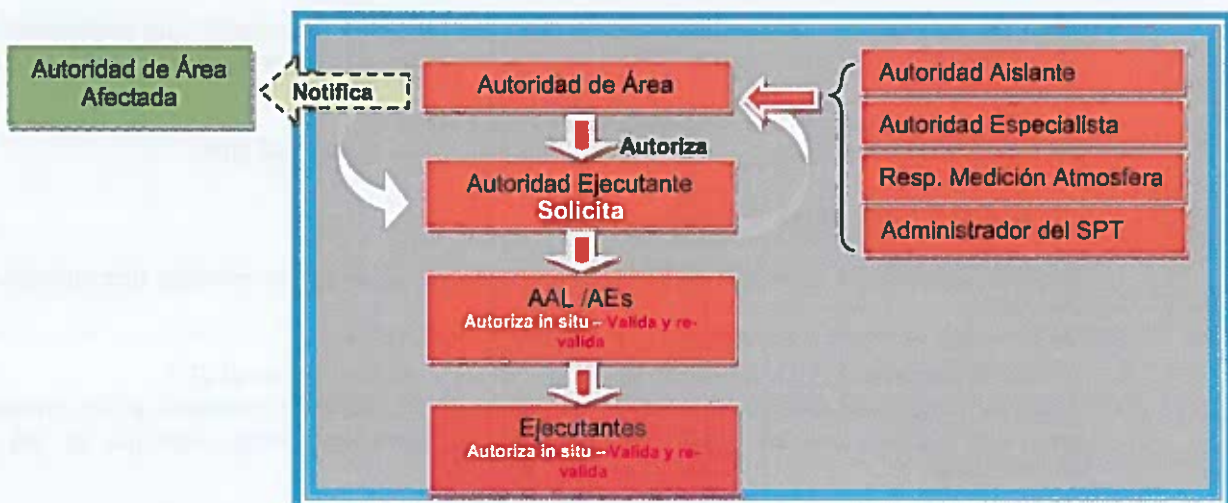
El Sistema de Permisos de Trabajo (SPT) es una de las herramientas de control que posee PAE para gestionar los riesgos de las tareas.

El Permiso de Trabajo, además de ser un formulario que se completa y firma por las autoridades designadas para permitir la ejecución de una tarea en un tiempo y lugar específicos, es un medio de comunicación que involucra a todas las partes intervinientes en la planificación, supervisión y ejecución de la misma.

La sola confección de un PT no garantiza que la tarea se realice en forma segura. Esto sólo se puede asegurar si personal competente ha implementado los controles (precauciones / barreras adecuadas) para los posibles riesgos asociados, y además si las autoridades designadas han corroborado que esos controles han sido implementados correctamente.

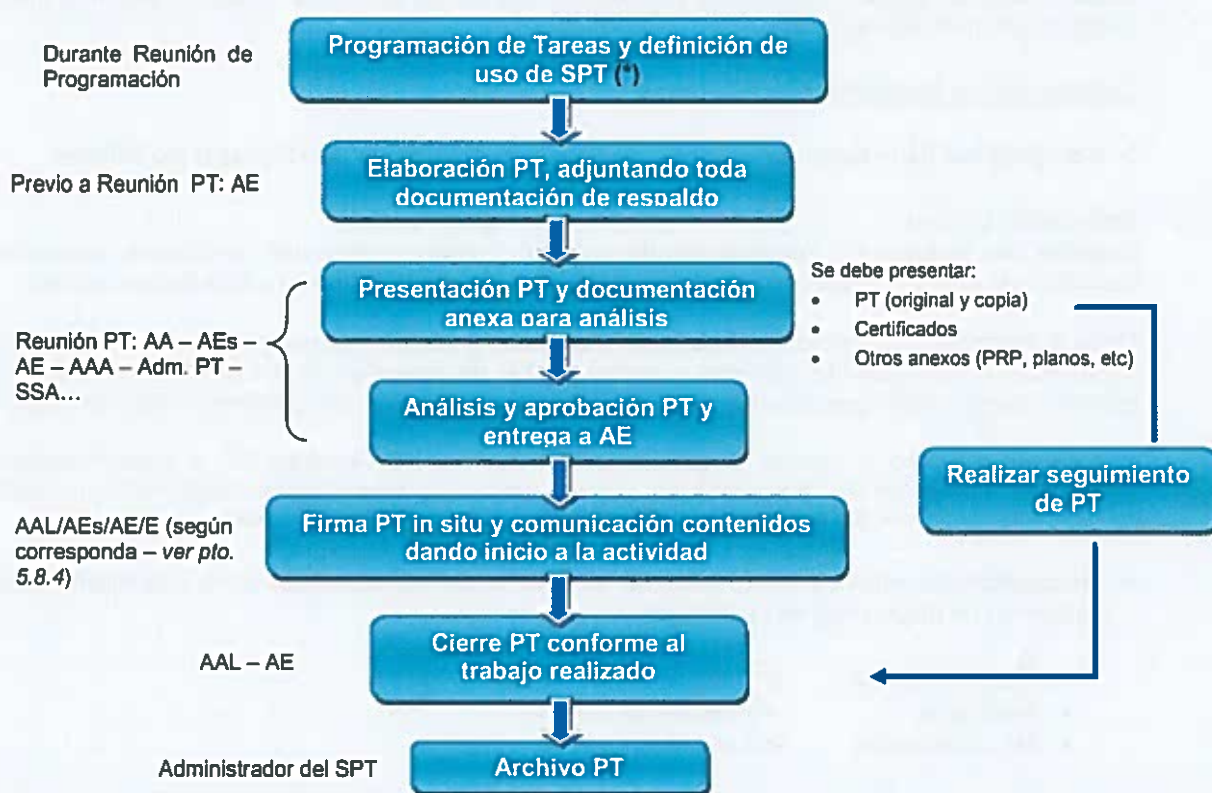
Sin perjuicio de la confección y aprobación de un PT, todas las actividades en el ámbito de control operacional de PAE poseerán un análisis de riesgo de la tarea (Planilla de Riesgo Potencial – PRP o equivalente cuando se decida utilizar el sistema de gestión de una contratista).

Partes Intervinientes en el Sistema de Permisos de Trabajo



Proceso

El funcionamiento del SPT en PAE se representa en forma resumida en el siguiente esquema:



(*) Para definir las actividades que requieren un Permiso de Trabajo, se debe emplear la matriz de decisión descrita en el **punto 5.1.1**.

Las particularidades de la implementación del Sistema de Permisos de Trabajos en una determinada Unidad de Gestión se deberán detallar en los Instructivos Locales de Aplicación (ILA del SPT – Anexo III) de cada UG.

5.1.1. Categorización de las Tareas

La categorización de las tareas permite definir qué tareas que se realizan en el ámbito de control operacional de PAE deben obligatoriamente llevarse a cabo bajo un Permiso de Trabajo y sus Certificados correspondientes.

Cada Unidad de Gestión podrá optar por realizar tareas con un PT, aun cuando según la matriz de categorización no se requiera.

Criterios para la Categorización de Tareas

➤ **Complejidad de la tarea:** Se refiere a la definición de Actividades Críticas o No Críticas.

Actividades Críticas:

Aquellas que incluyen (*): Aislamientos de energías, ingreso a espacios confinados, excavaciones, izamiento de cargas críticas, izamiento de personas, trabajos en caliente y trabajos en alturas.

Otras actividades consideradas críticas son: Manipuleo y uso de fuentes radiactivas, manipuleo y uso de explosivos, pruebas de pérdidas y presurización de líneas/equipos/instalaciones, trabajos con tensión (media y alta), operaciones simultáneas e intervención de equipamiento crítico de seguridad.

(*) Referirse al Anexo V "Listado de Actividades Críticas que NO requieren PT" y a los Procedimientos Estándares o de Gestión que describen cada una de estas actividades críticas para confirmar la particularidad de los niveles de control que son exigidos y el tipo de excepciones que son admitidas.

➤ **Frecuencia:** Se refiere a la repetitividad de la tarea para la misma persona o el mismo grupo de trabajo en un mismo tipo de instalación.

- *Poco Frecuente:* ≤ 1 vez por mes
- *Frecuente:* > 1 veces por mes < 4
- *Muy Frecuente:* ≥ 4 veces por mes

➤ **Impacto del Factor Humano:** Se refiere a las posibles consecuencias en caso de ocurrir un accidente causado por malas prácticas / actos inseguros cometidos por alguno de los miembros del equipo de trabajo durante la ejecución de la tarea; habiendo sido implementados y probados sistemáticamente todos los controles / barreras definidos en los Análisis de Riesgos y Procedimientos Operativos.

- **Bajo:** La falla humana ocasionará lesiones leves (FAC) que nunca resultaron o resultarán directa o indirectamente en una Fatalidad.
- **Medio:** La falla humana ocasionará lesiones de gravedad (MTC - RWC - DAFWC), que como resultado menos probable, puedan provocar una Fatalidad.
- **Alto:** El resultado más probable producto de una falla humana implicará directamente una Fatalidad.

Complejidad de la Tarea		Actividad No Crítica			Actividad Crítica		
Frecuencia de la Tarea		Muy Frecuente	Frecuente	Poco Frecuente	Muy Frecuente	Frecuente	Poco Frecuente
Impacto por factor humano	Bajo	Sin PT	Sin PT	Sin PT	Sin PT	Sin PT	Sin PT
	Medio	Sin PT	Sin PT	Sin PT	Sin PT	PT requerido	PT requerido
	Alto	Sin PT	PT requerido	PT requerido	PT requerido	PT requerido	PT requerido

i **Nota:** La Matriz de Categorización de las Tarea, es la metodología para determinar que tareas se requieren o no requieren Permiso de trabajo. “NO” es un Análisis de Riesgo.

5.2. Permisos de Trabajo (PT)

Existen dos clases de Permisos de Trabajo:

- ✓ PT en Caliente (PTC – casillero rojo en el formulario)
- ✓ PT Especial (PTEsp – casillero azul en el formulario)

Cada PT tendrá una validez máxima de cinco (5) días corridos a partir de la fecha de autorización por parte de la Autoridad de Área.

El formulario de PT (Especiales / en Caliente) se encuentra en el *Anexo I – Formularios*.

5.2.1. Permiso de Trabajos en Caliente – PTC

Aplicable a las actividades en las que se usa o genera calor mediante llama abierta, chispa, uso de máquinas y/o herramientas, superficies calientes, uso de equipos o máquinas eléctricas, instrumentos electrónicos y cualquier otro elemento que pueda liberar energía suficiente para iniciar un fuego y/o explosión en áreas clasificadas.

5.2.2. Permiso de Trabajos Especiales – PTEsp

Es utilizado para tareas que no involucran generación de chispa o llama y que al consultar la matriz de Categorización de Tareas, cabe aplicar un PT para llevarlas a cabo.

5.3. Certificados Asociados a un Permiso de Trabajo

Existen cuatro certificados que deberán ser asociados a un PT cuando se realicen actividades relacionadas a ellos.

Los Certificados contienen instrucciones / información adicional sobre la actividad, que no se contempla en el PT. Obligatoriamente deben tener una referencia cruzada con el PT asociado. Se completarán por duplicado (original y copia).

Los Certificados son:

Certificado	Sigla	Formato
Confirmación de Aislamiento	CCA	Naranja
Entrada a Espacios Confinados	CEC	Amarillo
Excavaciones	CEX	Verde
Trabajos en Altura	CTA	Gris

Todos los formularios de los certificados que forman parte del SPT, se encuentran en el anexo *Formularios*.

5.3.1. Certificado de Confirmación de Aislamiento – CCA

Todos los procesos de aislamiento deben seguir los requerimientos estipulados en el Estándar *Aislamiento de Energía y Restablecimiento, Seguro de Instalaciones*, PE-03 rev2, de PAE.

Propósito del Certificado:

- ✓ Asegurar que todos los aislamientos se realicen y documenten en forma completa y sistemática.

EL CCA debe ir acompañado de un diagrama de cañerías e instrumentos (P&ID) con los puntos de aislamiento marcados en el mismo.

En caso de no existir P&ID o planos conforme a obra se deberá preparar un croquis, firmado por quien lo haya confeccionado, con la correspondiente aclaración y fecha, y autorizado por AA. En el mismo se debe representar la realidad de la instalación y los puntos de aislamiento y debe anexarse al PT.

Aprobaciones

Los P&ID, planos conforme a obra o croquis se autorizarán por la AA en la reunión de programación. Los aislamientos detallados en los mismos se deberán efectuar como se indica en ellos.

La AE/E del trabajo, por lo cual se realiza el PT, debe acompañar a la AAis/AAL para verificar la efectividad de los aislamientos y validar el CCA en conjunto con el permiso de trabajo correspondiente.

La solicitud de aislamiento y la de des aislamiento de un CCA tienen que ser autorizadas por la AA.

Des-aislamiento Parcial para Efectuar Pruebas

En la medida en que avance el trabajo en los equipos o en la instalación, puede hacerse necesaria la realización de des-aislamientos para realizar pruebas. Dichas pruebas pueden requerir la remoción de algunos o todos los aislamientos que se hicieron bajo el CCA.

A fin de permitir la remoción de estos aislamientos, deberá utilizarse la columna de requerimiento para desaislar del CCA, la cual debe ir firmada por la AAL/AAis y AE.

La impresión en papel se considera copia NO CONTROLADA – Válido sólo en el momento de la impresión

En forma similar, el nuevo aislamiento de la instalación y de los equipos se autoriza y se documenta mediante la utilización de la columna respectiva en el CCA.

5.3.2. Certificado de Entrada a Espacios Confinados – CEC

Su emisión es necesaria para que el personal ingrese a espacios confinados. Deben tomarse las medidas de control establecidas en el *PG - Ingreso a Espacios Confinados*, de PAE

Propósitos del Certificado:

- ✓ Verificar que las condiciones para el ingreso a un espacio confinado son seguras y se cumplen los requerimientos estipulados en el Procedimiento Ingreso a Espacios Confinados.
- ✓ Registrar las condiciones dentro del espacio confinado y establecer las medidas de control mientras se está llevando a cabo el trabajo.

Aprobaciones

La AE/E debe comenzar el proceso de aprobación del Certificado de Espacio Confinado en conjunto con el permiso de trabajo correspondiente.

El CEC tiene que ser firmado por la AAL y/o AEs, quienes verifican que el espacio sea seguro para ingresar.

5.3.3. Certificado de Excavación – CEx

Propósitos del Certificado de Excavaciones:

- ✓ En zonas de producción, fuera de las zonas de producción, restringidas y/o donde se pueda encontrar obstáculos/elementos ajenos al terreno natural: Asegurar los riesgos de excavaciones iguales y/o mayores de 30 cm. de profundidad
- ✓ Evaluar los riesgos de excavaciones donde se realicen tareas en instalaciones existentes y/o en posiciones comprometidas.
- ✓ Especificar los peligros que se deben prevenir y los métodos de excavación que han de utilizarse
- ✓ Identificar claramente el sitio de la excavación y tipo de interferencias en un plano y/o croquis que debe adjuntarse.
- ✓ Establecer claramente el método de protección (taludes) de acuerdo al tipo de suelo si la excavación es apta de ingreso de personas

Aprobaciones

La AE/E debe comenzar el proceso de aprobación para trabajo en excavaciones en conjunto con el permiso de trabajo correspondiente.

El CEx tendrá que ser firmado por las AAA, AE/E y AA.

5.3.4. Certificado de Trabajo en Altura – CTA

Propósito del Certificado

- ✓ Asegurar el control de los riesgos para todos los trabajos realizados en altura
- ✓ Asegurar que los equipos/herramientas a utilizar para la realización de estas tareas estén debidamente chequeadas y cumplan con el procedimiento de Trabajo en Alturas
- ✓ Asegurar que el punto de anclaje sea chequeado por una persona competente
- ✓ Asegurar que los EPP específicos a utilizar se encuentren en condiciones aptas para su uso.

Aprobaciones

La AE/E debe comenzar el proceso de aprobación para trabajo en altura en conjunto con el PT correspondiente.

5.3.5. Vigencia de los Certificados asociados a un Permiso de Trabajo

- **Certificado de Confirmación de Aislamiento (CAC):** permanece vigente hasta tanto la AAL y/o AAIs solicite el des-aislamiento por escrito en el certificado.
- **Certificado de Espacio Confinado (CEC):** permanece vigente hasta el cierre del PT. Diariamente se revalidará el certificado por la AAL/AEs repasando la lista de verificación y verificando que se mantengan las condiciones originales.
- **Certificado de Trabajo en Altura (CTA):** permanece vigente hasta el cierre del PT siempre que las condiciones del trabajo en altura no cambien. Diariamente se realizará un repasando de la lista de verificación, asegurando que se mantengan las condiciones originales y se habilitará el trabajo con la firma de las AAL/AEs y AE/E en el PT.
- **Certificado de Excavaciones (CEX):** permanece vigente hasta tanto la excavación quede completamente tapada o hasta tanto la excavación no sufra ninguna modificación no contemplada en el certificado original y las especificaciones del PT.

Importante

Los Certificados no tienen validez por sí solos.
Deben ir siempre acompañados de un Permiso de Trabajo.

5.4. Documentación Anexa a un PT**Diagramas, P&ID's, Planos, Lay Out:**

Con el propósito de identificar los equipos, líneas, válvulas, instrumentos y áreas de trabajo, la AE debe anexar al PT un plano o P&ID de revisión actualizada.

En caso de no existir P&ID o Plano Conforme a Obra, se deberá preparar un Croquis, firmado por quien lo haya confeccionado, con la correspondiente aclaración y fecha, y autorizado por AA. En el mismo se debe representar la realidad de la instalación y los puntos de aislamiento y debe anexarse al PT.

Registro de Medición de Atmósfera

Las mediciones de atmósfera deben ser registradas según la frecuencia establecida en el PT y ADR, el registro debe ser firmado por el responsable establecido y adjuntado al mismo PT.

Si las condiciones así lo requieren, se podrá establecer que las pruebas de atmósfera se hagan con mayor frecuencia que aquella originalmente establecida en el PT y ADR.

Esta medición deberá realizarse cuando exista la posibilidad de presencia de gases, por ejemplo durante trabajos en caliente en áreas de proceso de hidrocarburos, en trabajos que requieren el ingreso a espacios confinados. La prueba la deberá llevar a cabo el Responsable de la Medición de Atmósfera designado para esa actividad.

Plan de Izaje

Cuando la actividad de izaje requiera la emisión de un PT, el Plan de Izaje correspondiente al levantamiento deberá acompañar el PT asociado.

Para consultar el formulario de Plan de Izaje, referirse al PG Levantamiento de Cargas.

5.5. Estados de los PT

Los estados en los cuales puede estar un Permiso de Trabajo, serán los siguientes:

- ✓ **Abierto:** Cuando el permiso se encuentra generado y aún no ha sido cerrado o anulado
- ✓ **Cerrado:** Cuando el permiso se encuentra cumplido y con todas las firmas establecidas en este procedimiento
- ✓ **Anulado por reprogramación:** Cuando se define realizar el trabajo en otra fecha por superposición de tareas, falta de cuadrillas, condiciones climáticas, etc.
- ✓ **Anulado por cuestión operativa:** Cuando al momento del trabajo surge alguna "anormalidad" que impide realizar el trabajo en forma segura, por ejemplo por falta de personal para la firma de los permisos, ante emergencias, clima u otras.

5.6. Comunicación y Registro de Documentación de un Permiso de Trabajo

La comunicación en tareas que demandan un PT es particularmente crítica, por tal razón se debe cumplir con las siguientes acciones:

- ✓ La persona que requiere el trabajo debe precisar la naturaleza y alcance del trabajo, el número de trabajadores, el equipamiento y máquinas a utilizar, etc.
- ✓ Las personas que aprueban el PT deben comunicar claramente los peligros asociados al sitio de trabajo y las precauciones que deberán tomarse.
- ✓ La persona a cargo del trabajo (AE) debe comunicar claramente los peligros y las precauciones adoptadas a la fuerza laboral, tanto en el desarrollo normal del trabajo como en las situaciones de emergencia.
- ✓ La AE debe comunicar los cambios que surjan a la AAL para obtener la aprobación correspondiente.

La impresión en papel se considera copia NO CONTROLADA – Válido sólo en el momento de la impresión

El PT se considera un documento crítico para la gestión de los riesgos de las tareas y es importante que la documentación asociada, tal como certificados y registros de atmósfera, permanezcan bajo custodia de Programador/Administrador del Sistema de Permisos de Trabajo. Tales documentos deben estar disponibles para eventuales auditorías del SPT.

5.7. Preparación y Aprobación del Permiso de Trabajo

5.7.1. Planificación y Coordinación

Las reuniones de Planificación se realizan con el fin de coordinar las actividades que se llevan a cabo en cada Distrito o Sector de cada Unidad de Gestión. Entre otros temas se definen las tareas que se realizarán bajo el Sistema de Permisos de Trabajo.

Cada Unidad de Gestión / Distrito / Sector fija los días en los cuales se lleva a cabo esta reunión y los asistentes que deben participar en la misma, a través de los ILA.

5.7.2. Confección de un PT

Previo a la Reunión de Permisos de Trabajo, la AE deberá confeccionar el Permiso de Trabajo y adjuntar, cuando corresponda, sus certificados asociados. Deberá además, adjuntar documentación relacionada.

Todo Permiso de Trabajo debe contener:

Contenido mínimo de un PT
Especificaciones del trabajo
Peligros identificados
Tiempos estimados de inicio y terminación
Precauciones a tener en cuenta por la Autoridad Ejecutante
Acciones a seguir por la Autoridad de Área
Precauciones a tomar por parte el equipo de trabajo
Comunicación a AAA
Precauciones que debe tomar la AE
PT y/o Certificados asociados
Aprobación de la AA
Validación de la AAL, AEs para realizar la tarea y aceptación por parte de la AE
Pruebas de atmósfera (cuando corresponda)
Cierre

A continuación se muestra el formulario de Permiso de Trabajo con las principales indicaciones para su correcto llenado. Los certificados se deben completar de forma similar.

Procedimiento de Gestión Sistema de Permisos de Trabajo

Revisión: 1

Página: 19 de 49

Fecha: 06/11/2015

Código: PAE-SAF-PG-009

Pan American ENERGY

**TRABAJOS ESPECIALES
TRABAJOS EN CALIENTE**

Permitte de Trabajo N°:

Nro. PT (preimpreso)

Indicar Sitio, Equipo y Tarea, Tiempo estimado y Disciplina

Datos y firma de Autoridad Ejecutante

Marcar Peligros Identificados. Si alguno está en amarillo, debe confeccionarse un Certificado

Marcar todas las acciones sugeridas por la AA

AAA firma comunicación de actividad indicando nro. de contacto

Marcar las Precauciones que debe tomar el E.

Indicar PT o Certificado asociado y nro. correspondiente

Aprobación por AA. Fecha Desde / Hasta. El PT tendrá una validez de 5 días

Validaciones

Cierre: Firmas de AAL / AE's. AE

1. ESPECIFICACIONES DEL TRABAJO

Área / Sitio _____
Equipo a ser intervenido _____
Tarea _____

Autoridad Ejecutante/Ejecutante:
Nombre _____
Puesto _____
Empresa _____

Tiempo Estimado	Fecha	Hora
Inicio		
Terminación		

Disciplina: ☐ Mecánica ☐ Chapa ☐ Serv. Poco ☐ Instrumentación ☐ Mecánica ☐ Otros _____

2. PELIGROS IDENTIFICADOS POR LA AUTORIDAD EJECUTANTE

Toda tarea realizada requiere la identificación del certificado correspondiente

Trabajo en altura (ATA) ☐ Trabajo en equipos rotando ☐
Trabajo en espacio confinado (CEC) ☐ Potencial de derrame ☐
Aislamiento de energía (ECA) ☐ Uso de herramientas eléctricas ☐
Exposiciones (CEA) ☐ Trabajo con altas presiones ☐
Emisiones de gases/vapores (GMA) ☐ Uso de químicos ☐
Movimiento de Cargas elevadas o pesadas ☐ Equipos/herramientas especiales ☐
Áreas vehiculares a áreas clasificadas ☐ Manejo de fluidos reactivos ☐
Trabajo con temperaturas extremas ☐ Manejo de residuos ☐
Trabajos con torques ☐ Otros _____

3. ACCIONES SOLICITADAS POR LA AUTORIDAD DE ÁREA

Desenergizar ☐ Apagar cables ☐
Inventar ☐ Aislamiento mecánico ☐
Drenar ☐ Aislamiento de procesos ☐
Llevar con agua ☐ Aislamiento de control ☐
Procedimientos Específicos ☐ Aislamiento eléctrico ☐
Análisis de riesgos (PRP) ☐ Tapar luminarias / drenajes ☐
Operaciones autorizadas ☐ Manejo del sistema aprobado ☐

Añadir controles de seguridad y operativos _____
Instalar señales de advertencia - ¿cuáles? _____
Verificar lista de chequeo - ¿cuáles? _____
Otros: _____
Comunicación de Autoridad de Área Afectada _____

Nombre	Firma	Nº Tel / ID

4. PRECAUCIONES QUE DEBE TOMAR EL EJECUTANTE

Mantenimiento de atmósfera: Permanente ☐ Al inicio de la tarea ☐
Presencia Supervisor de SSA: Permanente ☐ Siempre Permanente ☐
Sistema / Exterior de incendio en el sitio _____
Colocar Puesta a Tierra _____
Cumplir Procedimientos Específicos _____
Cumplir Análisis de Riesgo (PRP) _____
Desconectar los circuitos automáticos (electrolíticos) _____
Revisar equipos y herramientas (lista de chequeo) _____
Señalizar el área - instalar barreras (manpostes) _____

EPP empleados _____
Leer y completar los certificados correspondientes _____

5. PERMISOS Y CERTIFICADOS ASOCIADOS

Tipo	Número
1	
2	
3	
4	
5	
6	

6. APROBACIÓN - AUTORIDAD DE ÁREA

Va Autoridad de Área autorizada que el trabajo mencionado se puede ejecutar de forma segura

Desde el día _____ hasta el día _____

Aceptación y Firma _____ Fecha y Hora _____
Esta firma es válida por las próximas 5 (cinco) días consecutivos como máximo.
Observaciones _____

7. VALIDACIÓN PARA TRABAJAR

Autoridad de Área Local: He comprobado el sitio y los equipos en condiciones seguras para la realización de la tarea

Tarea	Día 1	Día 2	Día 3	Día 4	Día 5
Aprubado					
Firma					
Fecha					

8. PRUEBAS DE ATMÓSFERA

Los valores y frecuencia de las mediciones, deben registrarse en el Registro de Medición de Atmósfera (RMA)

9. CIERRE

¿Se terminó el trabajo? ☐ Sí trabajo se suspendió / está incompleto y en el siguiente estado.

Autoridad Ejecutante/Ejecutante: declaro que el área y los equipos relacionados con este Permiso quedan en condiciones adecuadas de orden y limpieza

Firma _____ Fecha _____ Hora _____
Autoridad de Área Local: He comprobado el equipo y área de trabajo y están en buenas condiciones de orden y limpieza. El área queda en condiciones seguras según a la recepción de las autoridades correspondientes.

ESTE PERMISO QUEDA CERRADO

5.7.3. Reunión de Permisos de Trabajo

En esta reunión se evaluarán y aprobarán los trabajos con 24 hs de anticipación como mínimo y, de ser necesario, se establecerán las prioridades de ejecución.

Generalidades:

Las AE/E deberán llevar a las reuniones, debidamente diligenciados, los respectivos PT junto con toda la documentación pertinente. Deberán leerlos y explicarlos y someterlos a juicio de los asistentes en la reunión para que posteriormente sean aprobados, rechazados o aplazados por la AA correspondiente.

Los asistentes a la reunión deberán verificar que todos los trabajos propuestos dentro de sus áreas de responsabilidad pueden ser y serán coordinados de forma segura y completados de tal manera que no interfieran con otras operaciones.

El programador/administrador debe informar y recordar a la AA sobre los trabajos que otros Sectores o Gerencias están realizando en su área de responsabilidad. Deberá registrarse en los formularios de PT la comunicación y aceptación sobre los trabajos que afecten a las AAA.

La reunión será liderada y facilitada por el/los Programadores/Administradores del SPT de la UG.

En el ILA del SPT de cada UG/Gerencia/Sector se deberá definir la frecuencia y la dinámica particular estas reuniones.

Objetivos de la reunión:

- ✓ Identificar los peligros y evaluar los riesgos de la operación para determinar las medidas de control
- ✓ Verificar la disponibilidad de documentación requerida para la realización de las tareas
- ✓ Asegurar la comprensión del trabajo por parte de los participantes
- ✓ Autorizar o rechazar la ejecución del trabajo
- ✓ Considerar la disponibilidad de recursos / servicios
- ✓ Identificar las Autoridades Especialistas a convocar
- ✓ Evaluar el nivel de cumplimiento de la programación
- ✓ Analizar causas de retrasos o incumplimiento de los PT y plantear las mejoras necesarias en el proceso.

Asistentes a la reunión:

Participarán obligatoriamente al menos las siguientes personas:

Por PAE:

- ✓ Programador/Administrador del Permiso de Trabajo
- ✓ Autoridades de Área
- ✓ SSA PAE

La impresión en papel se considera copia NO CONTROLADA – Válido sólo en el momento de la impresión

- ✓ Autoridad Ejecutante de PAE (si corresponde)
- ✓ Autoridad de Área Local/Autoridad Aislante
- ✓ Autoridad de Área Afectada, cuando corresponda

Por la Contratista:

- ✓ AE a cargo de la ejecución del trabajo para el cual se solicita el permiso
- ✓ Supervisor de SSA de la contratista

5.7.4. Aprobación de un Permiso de Trabajo

Durante este proceso se debe cumplir con los siguientes pasos:

- ✓ Presentar los PT a la AA.
- ✓ Analizar el trabajo dentro del contexto de la operación.
- ✓ Identificar posibles interferencias y/o superposición de tareas
- ✓ Revisar si el proceso de preparación del trabajo se llevó a cabo en forma adecuada.
- ✓ Acordar conformidad de las partes.
- ✓ Revisar precauciones tomadas.

Importante:

Todos los PT que continúen el día siguiente serán revalidados por la AAL y/o AEs y AE/E en el sitio de trabajo.

Ninguna persona debe aprobar PTs sobre trabajos que realizará ella misma.

5.7.5. Aprobación de Permisos de Trabajo en horarios no habituales – Trabajos No Planificados

Se deberán realizar todos los esfuerzos necesarios para que todos los trabajos sean analizados/coordinados en la Reunión de Planificación de cada Distrito o Sector de cada Unidad de Gestión. Para aquellos casos que esto no sea posible, deberán ser aprobados de la siguiente manera:

En horario de 8 a 17 hs:

Estos trabajos deben ser previamente informados a través de un mail, como mínimo al Jefe de Distrito/Sector, Jefe de Producción o su reemplazo, con copia al programador. Obtenida la autorización, los PTs deberán ser aprobados por las Autoridades del SPT correspondientes.

Fin de semana, feriados y después de las 17 hs:

Para estos trabajos los PTs deberán ser confeccionados por la AE previamente a la realización del trabajo y autorizados como mínimo por el Líder de Guardia (a través de un mail con copia al programador). En estos casos las Autoridades del SPT firmantes son:

- AA: Líder de Guardia pasiva de cada Distrito o Sector.
- AAL: Supervisor de Guardia activa de cada Distrito o Sector.
- AEs: Supervisor Especialista de Guardia de cada Sector/ Supervisor Personal Contratista habilitado por ILA.
- AE: Autoridad Ejecutante.

Los trabajos que surjan como consecuencia de una emergencia serán gestionados a través del Sistema de Manejo de Incidentes (SMI)

5.7.6. Período de Vigencia

El PT tiene un período máximo de vigencia de hasta 5 días corridos para la misma tarea en el mismo sitio. La AAL y/o AEs y AE/E deberán revalidar el permiso diariamente.

5.8. Ejecución del Trabajo

5.8.1. Exhibición del Permiso

El E deberá tener en su lugar de trabajo los **originales** de los PT y toda documentación relacionada a los mismos.

La AAL/AEs deberá tener el **duplicado** de los PT que aplique y se estén desarrollando en su área de responsabilidad.

Es importante que el PT y los Certificados asociados sean exhibidos, a fin que las personas que deban conocerlos y/o recurrir a ellos, lo puedan hacer. Una vez cerrado el PT, toda la documentación relacionada debe regresar al Administrador del SPT.

5.8.2. Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos de la Tarea

Todos los trabajos deben estar respaldados por un análisis de riesgo previo a la tarea, realizado por la AE en conjunto con su equipo de trabajo in situ y previo al inicio de las tareas. Esta evaluación de riesgos debe ser revisada, firmada y divulgada por la misma AE.

Entre otros, se deben analizar los siguientes aspectos durante la evaluación:

- ✓ Precisar detalles del trabajo a realizar otorgados por el supervisor de la tarea
- ✓ Considerar los peligros del proceso, así como de los materiales a manipular
- ✓ Consultar a la AEs ante situaciones puntuales
- ✓ Evaluar el posible impacto en el entorno tanto de la tarea a realizar como el del proceso sobre la tarea
- ✓ Identificar las precauciones provenientes del análisis de riesgo y verificar su cumplimiento

El documento disponible es la PRP (o equivalente de la Contratista, acorde a lo establecido en el contrato). En forma resumida, se listan los principales pasos para la confección de la PRP:

- Listado de pasos de la tarea

- Enumeración de riesgos asociadas a cada paso, considerando tanto el entorno inmediato como las áreas/equipos/procesos que puedan ser afectadas por la actividad a realizar
- Definición de medidas de control para cada riesgo mencionado
- Firmas de conformidad y conocimiento del análisis realizado

Para más información sobre la Planilla de Riesgos Potenciales y su modo de aplicación, refiérase al *Procedimiento de Gestión Herramientas de Identificación de Peligros y Análisis de Riesgos*.

5.8.3. Validación de los Permisos de Trabajo

La validación del PT deberá ser efectuada por la AAL/AEs en el sitio de trabajo, e implica la entrega del equipo/sitio a la persona encargada que el trabajo se realice.

La AAL y/o AEs debe revalidarlo cada 12 horas o en cada cambio de turno. El E también deberá firmar dando su conformidad respecto a las condiciones de trabajo y su responsabilidad de aplicar todas las precauciones.

Durante la validación:

- ✓ La AAL y/o AEs debe verificar que se han tomado las medidas de control para el trabajo, revisando todos los puntos del PT, antes de firmar el formulario.
- ✓ La AAL y/o AEs debe asegurarse que la AE y/o E y todo el equipo de trabajo hayan comprendido el alcance y las medidas de control para el trabajo.
- ✓ El E queda a cargo del trabajo y asume la responsabilidad de cumplir con todas las recomendaciones y medidas de control estipuladas en el PT.

En cada Unidad de Gestión se deberán designar por Distritos/Sectores las autoridades del SPT que cumplirán los diferentes roles. El listado de Autoridades deberá incluirse en el Instructivo Local de Aplicación del Sistema de Permisos de Trabajo (ILA del SPT) y mantenerse actualizado. Dicho registro deberá indicar las delegaciones de funciones que apliquen en cada caso, el nombre y apellido de las Autoridades, su DNI, su puesto, la fecha de revalidación de cada Rol.

5.8.4. Zonas de Trabajo y Delegación de Autoridades

Zona de Obras:

Se denomina a la zona en la cual, las actividades contratadas están destinadas a la construcción bienes e instalaciones, sean éstos ampliaciones o nuevos y/o reparación y mantenimiento de las existente para extensión de su vida útil.

- Trabajos en donde el rol de AA lo cumple el Coordinador de Obra de GP y el de AAL para la validación de los PTs corresponde al Inspector de Obra (PAE) que también es AEs, dado que se trata de un área que no afecta la instalación de operación.
- Permisos que son resueltos en el ámbito de GP.

Zona de Operaciones:

La impresión en papel se considera copia NO CONTROLADA – Válido sólo en el momento de la impresión

Zona en la que existen instalaciones de producción en superficie y/o soterradas en servicio, en cuyo espacio existen áreas clasificadas y de alto riesgo, en las que se deben respetar distanciamientos establecidos por ley, por procedimientos internos de la Cía. y las mejores prácticas a fin de evitar el contacto y/o rotura de las mismas, ya que pueden ocasionar peligro para las personas, el ambiente y/o pérdidas operativas.

- Trabajos que pueden impactar en las instalaciones en operación. El rol de AA corresponde al Líder del Equipo de Operaciones y la AAL al Supervisor de Operaciones a cargo de la instalación.
- Durante la reunión de permiso de trabajo se debería acordar a modo de compromiso, entre la AA, AAL y la AE el horario en el que se realizará la firma del permiso de trabajo in situ.

Zona "Intermedia":

Zona en la que existen instalaciones de producción en superficie y/o soterradas fuera de servicio momentáneamente, en cuyo espacio pueden existir áreas clasificadas, en las que se deben respetar distanciamientos establecidos por ley, por procedimientos internos de la Cía. y las mejores prácticas a fin de evitar el contacto y/o rotura de las mismas, ya que pueden ocasionar peligro para las personas, el ambiente y/o pérdidas operativas.

- Trabajos en los cuales la Autoridad de Área Local continúa siendo el Supervisor de Operaciones pero su validación en el sitio de trabajo no será requisito indispensable para que el Supervisor (Contratista) inicie la ejecución de las actividades. La AEs tiene la responsabilidad de autorizar el comienzo de las tareas.
- Utilizar como "guía" el Listado definido como Zona intermedia y según el análisis realizado en las reuniones de planificación de PT, utilizar la planilla Handover. (ver formulario PAE-SAF-PG-009.03- Delegación de Autoridad).

Delegación de Autoridad sobre un área (HANDOVER):

Cuando se requiera realizar un trabajo bajo el control operativo de una disciplina, área, departamento, etc. diferente al responsable del área a intervenir (movimiento de suelo, Integridad, trabajos de Workover, Pulling, Perforación, mantenimiento o modificación de plantas y/o estaciones, tanques, construcción de nuevas instalaciones, etc.), la responsabilidad del área se podrá delegar temporalmente al funcionario responsable de la ejecución de los trabajos, mediante una entrega formal escrita del área que debe ser intervenida. El nuevo responsable de área deberá hacer cumplir todas las disposiciones del SPT durante la ejecución de las obras.

El documento de entrega y recibo de autoridad de área tendrá validez durante la ejecución de la obra para la que fue elaborado

5.8.5. Aislamiento

Los procesos de aislamiento deben seguir los requerimientos definidos en el PE 03 *Estándar Aislamiento de Energía y Restablecimiento Seguro de Instalaciones rev2*, de PAE.

5.8.6. Des-habilitación o cambio de seteo de una acción de seguridad

La Impresión en papel se considera copia NO CONTROLADA – Válido sólo en el momento de la impresión

Se procurará que la interrupción de alarmas del sistema de corte de emergencia de la instalación sea lo más breve posible.

En el caso en que la ejecución de las tareas requiera la inhibición de alarmas, la AE deberá verificar la correcta reposición de las mismas.

En el caso que la ejecución de las tareas requiera la des habilitación o cambio de seteos de una acción de seguridad, la misma La inhibición de las alarmas y su duración debe quedar acordada da en la reunión de firma de permisos de trabajo y será gestionada a través de un procedimiento específico.

5.8.7. Identificación de Interferencias

Mediante una cuidadosa planificación y tomando las precauciones adecuadas, se debe asegurar que las Autoridades del SPT estén debidamente informadas de las posibles interferencias cuando se emiten diferentes permisos para un mismo equipo, sistema o lugar de trabajo.

5.8.8. Prueba de Atmósfera

Todo trabajo en caliente en áreas de proceso de hidrocarburos y de ingreso a espacios confinados, requiere la verificación de la ausencia de gases o vapores inflamables y/o combustibles o tóxicos.

Esta prueba la deberá llevar a cabo el Responsable de la Medición de Atmósfera, quien garantizará que:

- Se ha verificado previamente a la medición la correcta calibración y funcionamiento del detector
- Se efectuará una prueba de atmósfera en el sitio de trabajo antes de iniciar el mismo.
- Se realizará el monitoreo de atmósfera, de acuerdo a lo establecido en el PT.
- Se registrará el resultado de las mediciones iniciales y subsiguientes en el Registro de Medición de Atmósferas

5.8.9. Revalidación del PT en Cambios de Turno

Luego de cada cambio de turno, el E entrante deberá revalidar los PT con la AAL y/o AEs para que el personal que llega conozca los riesgos y las medidas de control. Esto le asegura a la AAL y/o AEs que las condiciones bajo las cuales el permiso fue expedido originalmente, se mantienen y por ende puede permitir que el trabajo continúe.

En los cambios de turno de la AAL y/o AEs, se debe verificar el cumplimiento de las especificaciones bajo las cuales se permitió la realización del trabajo y firmar como revalidado. La AAL y/o AEs saliente tiene la obligación de informar todos los trabajos con permisos que se están efectuando en el área bajo su responsabilidad.

Las tareas no deben iniciarse o suspender, si se presenta una circunstancia como:

- ✓ Falta de cumplimiento de procedimientos e instructivos de PAE
- ✓ Realización de labor diferente a la descrita en el PT
- ✓ Necesidad de aplicar la Política de Suspensión de la tarea.
- ✓ Condiciones climáticas adversas
- ✓ Interferencias de tareas de mayor complejidad/prioridad
- ✓ Activación de alarma de emergencias o accidentes en el sitio que demanden atención de enfermería
- ✓ Falta de documentación anexa al PT (P&ID / Planos conforme a Obra / Croquis Autorizados por AA)
- ✓ Falta de cumplimiento de recomendaciones registradas en el PT

Dicha suspensión debe quedar registrada en el PT.

5.8.10. Manejo del Cambio

Cualquier cambio que se produzca antes o durante la aplicación de un PT asociado con la metodología aprobada, uso de herramientas y equipos, personal habilitado, otros grupos de trabajadores en el sitio o disposición de equipos distintos a la programación, obligará, en cumplimiento de la Política de Suspensión de la Tarea, a detener el trabajo y reportar la novedad a la AAL.

La AAL, en conjunto con la AE y el equipo de trabajo, deberán efectuar un análisis de riesgo que evalúe las nuevas condiciones para determinar si se continuará con la actividad, aplicando las medidas de control necesarias.

En el caso en que se definiera cancelar el trabajo y por lo tanto cerrar el PT, se deberá dejar el sitio en condiciones seguras y realizar la gestión de un nuevo PT para cuando corresponda continuar con la actividad.

5.8.11. Acción ante una Emergencia

Todos los trabajos deben suspenderse en caso de una emergencia. Luego de la emergencia, se debe realizar una revalidación de los permisos de trabajo ante la AA, para asegurar que las condiciones no han sido alteradas como resultado de la emergencia.

Dependiendo del tipo de Emergencia, la AA deberá definir si se suspende, cancela o reanuda el Permiso de Trabajo y sus Certificados, relacionados con la actividad.

5.8.12. Finalización y Cierre de los PT

Terminado el trabajo, la AE debe notificar a la AAL y/o AEs para que inspeccionen el sitio, las condiciones en que queda el trabajo y de existir conformidad cerrarán el PT.

5.8.13. Inspección del Sitio

Antes de la firma de cierre del PT, la AAL llevará a cabo una inspección del lugar de trabajo para confirmar que se ha dejado en un estado satisfactorio.

La AAL/AEs y AE firmarán el cierre del formulario dando fe que el trabajo fue realizado de acuerdo a lo planificado y que el lugar de trabajo se ha dejado en buenas condiciones de orden y limpieza.

5.8.14. Regreso al Servicio

Cerrado el PT con las firmas de las autoridades intervinientes, la AAL procederá a la habilitación conforme las indicaciones de la AA y reportará la novedad a la o las AAA involucradas en el PT.

5.8.15. Distribución y Archivo de un Permiso de Trabajo

El original del Permiso de Trabajo y sus certificados asociados deberán quedar en el sitio de trabajo mientras dure el mismo y en custodia del Ejecutante. Los duplicados, tanto PT como Certificados, podrán quedar en el sitio de trabajo o en poder de la AAL y/o AEs.

En el acto de cierre, el original y la copia deben ser firmadas por todas las autoridades involucradas y se entregarán al Programador/Administrador de SPT para su archivo.

5.9. Seguimiento de la Gestión

5.9.1. Auditorías

Para verificar el funcionamiento del SPT cada Unidad de Gestión debe desarrollar y cumplir un programa de auditorías y la periodicidad en la cual realice Auditorías al SPT, no pudiendo ser este período inferior a 1 año. Tanto el programa como la periodicidad deben estar descritos en el ILA del SPT de cada UG/Gerencia/Sector.

El formulario a utilizar en cada Auditoría es PAE-SAF-PG-009.01- Auditoría a SPT, pudiéndose anexar al mismo un informe detallado de los hallazgos, conclusiones y recomendaciones de cada Auditoría.

5.9.2. Verificación y monitoreo del PT

El monitoreo del cumplimiento del PT estará a cargo del autorizante del mismo y el supervisor de SSA de PAE y/o de la Contratista.

Tal monitoreo debe verificar que:

- El PT se encuentre disponible en el lugar de trabajo
- El PT haya sido adecuadamente completado
- Se haya especificado el equipamiento de seguridad requerido
- Se hayan especificado las precauciones y que las mismas se encuentren implementadas
- Los trabajadores hayan recibido comunicación formal de los peligros y riesgos, y que hayan comprendido los mismos y las medidas de control asociadas, dando fe con su firma.

En el caso del Sistema de Gestión de SSA de PAE, se deberá disponer de la PRP firmada por los trabajadores. Cuando de común acuerdo se utilice otro Sistema de Gestión de SSA, se deberá igualmente disponer de un documento equivalente.

Durante las Visitas Gerenciales que se realicen a campo a los frentes de trabajo, los integrantes del grupo de visita deberán también revisar estos aspectos.

Durante las recorridas de monitoreo de los Permisos de Trabajo a realizarse para verificar el correcto uso y cumplimiento de los PTs se deberá usar el formulario PAE-SAF-PG-009.02- Auditorías de Permiso de Trabajo.

5.9.3. Entrenamiento y Competencias Técnicas

El personal que debe recibir instrucción formal en el SPT es el siguiente:

- ✓ Todas las autoridades del SPT citadas en punto 4 de este Procedimiento
- ✓ Los Ejecutantes de trabajos gobernados por un PT
- ✓ Los Responsables de Medición de Atmósfera

El contenido mínimo de SSA de tal entrenamiento está descrito en el *Anexo IV – Competencias en SSA para Autoridades del SPT*.

6. Documentos de Referencia

- OGP 189 – Guía sobre sistemas de permisos de trabajo
- Norma OSHA
- CCPS Cap 11. Prácticas de Trabajo Seguro
- HSE 250 – Guía sobre Sistemas de permisos de trabajo
- BP – Control of Work Standard

7. Formularios

- PAE-SAF-PG-009.001- Auditorías del Sistema de Permisos de Trabajo.
- PAE-SAF-PG-009.02- Auditoría de Permiso de Trabajo.
- PAE-SAF-PG-009.03- Delegación de Autoridad.

8. Anexos

- ANEXO I: Formularios y Certificados del Sistema de Permisos de Trabajo
- ANEXO II: Herramienta para el control de la gestión del Sistema de Permisos de Trabajo
- ANEXO III: Modelo de Instructivo Local de Aplicación del Sistema de Permisos de Trabajo
- ANEXO IV: Competencias en SSA para Autoridades del Sistema de Permisos de Trabajo

- ANEXO V: Listado de Actividades Críticas que NO requieren un Permiso de Trabajo.

Procedimiento de Gestión Sistema de Permisos de Trabajo

Revisión: 1

Página: 30 de 49

Fecha: 06/11/2015

Código: PAE-SAF-PG-009

ANEXO I

FORMULARIOS Y CERTIFICADOS DEL SPT

Permiso de Trabajo

[illegible]

Certificado de Trabajo en Altura



PAN AMERICAN ENERGY

CERTIFICADO DE TRABAJOS EN ALTURA

ESTE NO ES UN PERMISO PARA TRABAJAR

CTA N°

AREA O SITIO _____

TRABAJO A REALIZAR _____

AL TIRAR A LA CUAL SE VA A REALIZAR EL TRABAJO _____ metros

ECUPOS A UTILIZAR: (Marque con una X)

Arzozos ☐	Tipo _____	Verificado por: _____
Plataformas ☐	Tipo _____	Verificado por: _____
Escaleras ☐	Tipo _____	Verificado por: _____
Grúas ☐	Tipo _____	Verificado por: _____

PUNTO DE ANCLAJE: (Marque con una X)

Tipo ☐ Telescopio ☐ Verificado por: _____

Línea de vida Horizontal ☐ Línea de vida Vertical ☐ Verificado por: _____

Descripción del EPP (aplicable a todo el equipo)	Modelo	Cantidad	Estado	Observaciones
Armadura completa para trabajo en altura				
Cable de vida				
Maniobras				
Cables				
Cable				
Anticipación de riesgos				
Botones de rescate				
Cable				

Yo, Autoridad Ejecutiva/Representante he revisado todos los EPP y equipos adecuados a usar y están en condiciones para realizar el trabajo

Nombre _____

Apellido _____

Fecha _____

Nombre _____

Apellido _____

Fecha _____

Autoridad Ejecutiva/Representante: Constatado las condiciones del trabajo y en consecuencia se autoriza y hace aptos todos los procedimientos pertinentes

Autoridad de Área Local: Constatado que el trabajo se puede realizar de manera segura

Nombre _____

Apellido _____

Fecha _____

Nombre _____

Apellido _____

Fecha _____

Línea de verificación:

¿El personal operante ha recibido el análisis de riesgos?	SI	NO	Firma
¿El personal operante es adiestrado para realizar el trabajo?			
¿Todos los instrumentos y equipos están adecuados para prevenir los riesgos?			
¿El área de trabajo?			
¿Los puntos de anclaje se encuentran certificados por persona competente?			
¿Las andamios tienen las tapas de limitación correspondientes?			
El caso de estar más de un andamio en el sitio de trabajo, ¿se ha etiquetado el caso de acuerdo y etiquetado de los riesgos?			
¿Las condiciones están permitidas y se han considerado?			
¿El personal tiene un plan de rescate ante una emergencia?			
Si la información completa de personal operativo evaluado destinada para ser un procedimiento, A.G. (Tarea, Materia, H.C.) y se han etiquetado los riesgos? (verificación)			

Autoridad Ejecutiva/Representante

El área de trabajo queda en condiciones de orden y limpieza

Nombre _____

Apellido _____

Fecha _____

Autoridad de Área Local

He inspeccionado y verificado que el área de trabajo, instalaciones, herramientas y equipo de acuerdo al planificado, queda en buenas condiciones de orden y limpieza

Nombre _____

Apellido _____

Fecha _____

ESTE CERTIFICADO QUEDA CERRADO

Procedimiento de Gestión Sistema de Permisos de Trabajo

Revisión: 1

Página: 31 de 49

Fecha: 06/11/2015

Código: PAE-SAF-PG-009

Certificado de Confirmación de Aislamiento

Certificado de Espacios Confinados

[illegible][illegible]

Procedimiento de Gestión Sistema de Permisos de Trabajo

Revisión: 1

Página: 32 de 49

Fecha: 06/11/2015

Código: PAE-SAF-PG-009

Certificado de Excavaciones

Fran American ENERGY	CERTIFICADO DE EXCAVACIONES	CEX N°:		
ESTE NO ES UN PERMISO PARA TRABAJAR				
DESCRIPCIÓN:				
DIMENSIONES Ancho _____ metros Largo _____ metros Profundidad _____ metros				
CANTIDAD DE SALIDAS DE EMERGENCIA REQUERIDAS (1 cada 7.3 metros) _____				
LOCALIZACIÓN EXACTA _____				
RAZÓN PARA REALIZAR LA EXCAVACIÓN: _____ CROQUIS DE INTERFERENCIAS APROBADO POR: _____				
CATOÉ APROBADO POR: _____				
METODO DE EXCAVACIÓN Manual ☐ Mecánica ☐ Equipo(s) de usar _____				
METODO DE PROTECCIÓN Estribado Talud 45° _____ Talud 30° _____ Talud escalonador _____				
TIPO DE SUELO/TREPO A. _____ B. _____ C. _____ Chequeado por _____				
Yo Autoridad de Área Afecteda estoy al tanto de la excavación arriba descrita y solicito se cumplan las observaciones mencionadas a continuación.				
Autoridad de Área Afecteda	Número	Firma	Fecha	Observaciones de la AAA
Autoridad de Áreas de Fuga				
Autoridad Eléctrica				
Autoridad de Instrumentos				
Autoridad de Pilotes				
Autoridad de Telecomunicaciones				
Autoridad Carretera Vecinales				
Autoridad Ambiental				
Otra				
Yo Autoridad Ejecutante/Ejecutante, solicito autorización para realizar la excavación descripta. Crede, _____ Hasta _____ y mantenerla abierta hasta _____ Me comprometo a cumplir con las observaciones descriptas.		Yo Autoridad de Área, autorizo a realizar la excavación descripta, sujeta a la confección del Permiso de Trabajo correspondiente. Observaciones: _____ Nombre: _____ Firma: _____		
Lista de Verificación				
¿Cuanta con la documentación necesaria?	SÍ	NO	NA	Yo Autoridad de Área Local / Ejecutante ha revisado el cumplimiento de la lista de verificación y está de acuerdo. Firma: _____ Autorizó: _____ Fecha: _____
¿Han firmado todos los Autoridades en Área Affecteda?				
¿Si es el Ejecutivo Contratista, ¿se ha transferido el certificado?				
¿Se han especificado el método de protección para evitar daños a cables y tuberías?				
¿Hay un sitio marcado y señalización para disuadir al tránsito?				
¿Se requiere la construcción de una puerta peatonal?				
¿Se dispone que si el trabajo de protección para trabajar dentro de la excavación?				
¿En el sitio se halla el croquis de interferencias existentes y cable correspondientes?				
¿Las interferencias eléctricas indican tal este indicativo?				
PROMESA: cumplir durante la excavación				
- Los materiales removidos deben ser colocados a un (1) metro como mínimo del borde de la zanja - No debe permitirse el movimiento de maquinaria alguna al lado de la excavación con personas adentro - La excavación debe ser demarcada claramente para controlar el acceso de personal al área de excavación - Las excavaciones deben ser referenciadas y el todo dejado en buenas condiciones de orden y limpieza - Se deberá colocar la mejor plástica de advertencia a colores antes de reanudar la carga				
Autoridad Ejecutante/Ejecutante declara que el sitio de la excavación cumple con condiciones adecuadas de orden y limpieza. ☒ Se terminó el trabajo? SI NO ☒ El trabajo será incumplido y en el siguiente estado: _____ _____ _____		Autoridad de Área Local / Ejecutante al Area de trabajo y declarar que los trabajadores fue bien informado y áreas donde no permitan conductores de orden y limpieza. ESTE CERTIFICADO QUEDA CERRADO Nombre: _____ Fecha: _____		

Registro de Medición de Atmósfera

[illegible]

ANEXO II**HERRAMIENTA DE SEGUIMIENTO DEL SPT**

El objetivo del presente anexo es describir la metodología de uso y las principales funcionalidades de la Herramienta establecida por la Compañía para el seguimiento del SPT. (Módulo BADIP).

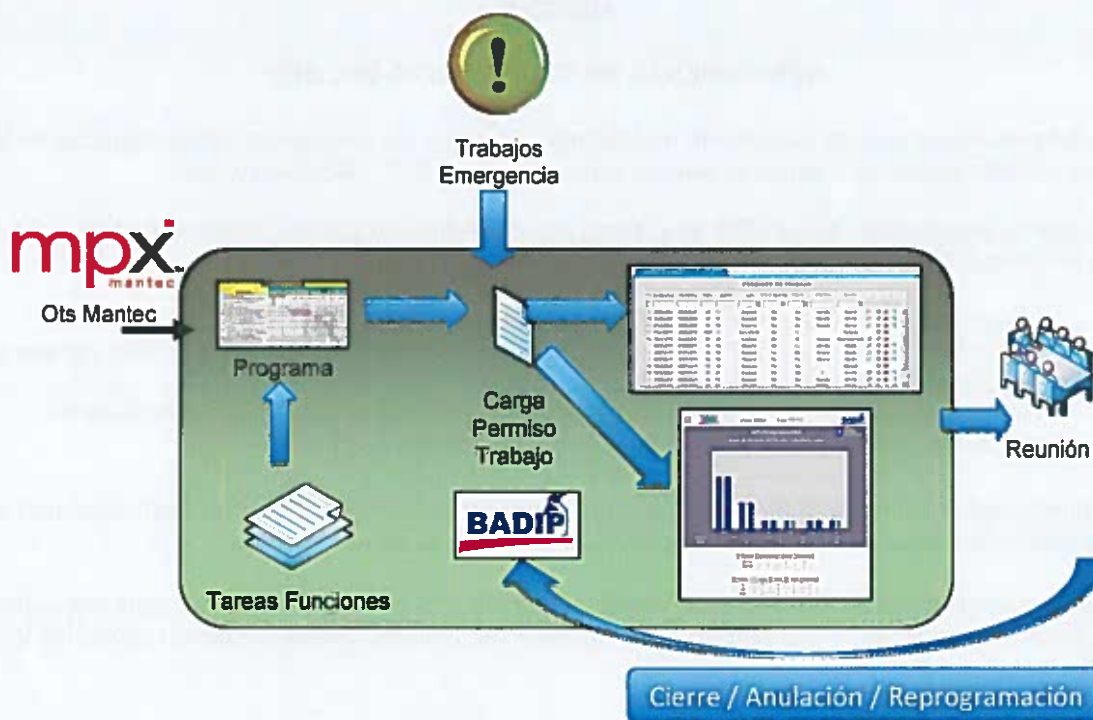
El responsable de seguimiento de los SPT es el Programador/Administrador del Sistema de Permisos de Trabajo de la UG que tiene como responsabilidad:

- Llevar control de la gestión del SPT en el Módulo de SPT de BADIP.
- Registrar en la herramienta todos los datos requeridos por la misma durante el ingreso y seguimiento de un PT y su certificado asociado.
- Generar reportes que muestren datos como: PT críticos vs no críticos, estado de PT, asignación de PT por AA, porcentaje de cumplimiento de PT etc.

El Módulo que ha sido desarrollado en BADIP abarca la gestión de todos los permisos de trabajo con sus certificados asociados, tanto para actividades planificadas como las de emergencia.

Para facilitar la trazabilidad del circuito, desde la generación de una orden de trabajo al cierre del permiso de trabajo, se debe cumplir en forma sistémica el registro y seguimiento de los permisos requeridos y generados.

Circuito de Permisos de Trabajo en BADIP



Registro y seguimiento de Permiso de Trabajo en BADIP:

El Programador/Administrador del SPT deberá completar los datos solicitados por el sistema, dependiendo del origen del cual nace el requerimiento de un PT y sus certificados asociados; a saber:

- OT: Orden de Trabajo.
- TF: Tarea de Funciones.
- TE: Trabajos de Emergencia.

ANEXO III**MODELOS DE INSTRUCTIVO LOCAL DE APLICACIÓN DEL SPT**

El objetivo del presente anexo es definir los lineamientos para la elaboración, puesta en vigencia, revisión y actualización del Instructivo Local de Aplicación del Procedimiento de Gestión – Sistema de Permisos de Trabajo, de cada Unidad de Gestión.

Un ILA del SPT tiene como objetivo establecer las particularidades de la implementación y uso del Sistema de Permisos de Trabajo de PAE en una determinada Unidad de Gestión / Gerencia / Sector de la Compañía.

Los roles y responsabilidades involucrados en la gestión de los ILA son los siguientes:

- **Gerente de Unidad de Gestión (UG Acambuco y UG Neuquén) / Gte General de Operaciones o de Servicio Oil (GSJ):** Asegurar los contenidos y actualización del ILA de su área de responsabilidad, en función de los lineamientos establecidos en el presente anexo y aprobarlo en conjunto con el Gerente de Seguridad e Higiene Industrial de la Compañía.
- **Gerente de Seguridad e Higiene Industrial:** Revisar los ILAs que hayan sido elaborados en su área de responsabilidad y aprobar, en conjunto con el Gerente de la Unidad de Gestión (Acambuco/Neuquén)/Gerente General de Operaciones o Servicios (GSJ), los que considere apropiados en función de los lineamientos establecidos en el presente anexo y en línea con el Procedimiento Sistema de Permisos de Trabajo.
- **Responsable UG Chile:** Asegurar los contenidos y actualización del ILA de su área de responsabilidad, en función de los lineamientos establecidos en el presente documento y elevar la ILA para la aprobación del Gerente de Seguridad e Higiene Industrial de la Compañía.
- **Líder de Seguridad de UG / Sector:** Elaborar, en conjunto con los Gerentes de Sectores/Líderes Operativos que correspondan, el/los ILA aplicable a su UG y presentar al Gerente de la UG (Acambuco / Neuquén) / Gte General de Operaciones o de Servicio Oil (GSJ) para su revisión y futura aprobación.
- **Programador / Administrador del sistema de permisos de trabajo:** Mantener actualizado en el ILA el listado de Autoridades del SPT autorizadas a ejercer su rol.

Metodología para la elaboración del Instructivo Local de Aplicación del Sistema de Permisos de Trabajo

Cada ILA del SPT deberá ser confeccionado por los Gerentes/Líderes Operativos de cada UG (dependiendo de la estructura organizacional de la misma), con el soporte del Líder de Seguridad de dicha UG. Todo ILA del SPT deberá ser aprobado por la Gerencia de la Unidad de Gestión y por el Gerente de Seguridad e Higiene (ver Roles y Responsabilidades).

El documento deberá incluir la siguiente estructura y contenido:

- **Objetivo** (para qué se establece): describir el fin que se persigue al redactar el ILA, en forma breve, con claridad y precisión.
- **Alcance** (campo de aplicación): Se identificarán los límites de aplicación, definiendo las actividades, sistemas y partes de la organización incluidas en el objetivo del documento.
- **Términos, abreviaturas y definiciones:** Se definen aquellos términos, expresiones y abreviaturas empleadas en el documento, que sean necesarios aclarar para la adecuada interpretación del mismo. Se listarán en orden alfabético.
- **Responsabilidades:** definiciones precisas de las actividades que deben realizar todos los participantes que intervienen directamente en la ejecución de la metodología descrita en el documento. Se deberá especificar quién, dentro de cada UG, mantendrá actualizada la información contenida en el ILA.
- **Desarrollo** (qué se hace, quién lo hace, cómo, cuándo y con qué métodos): Descripción de las actividades y de toda información necesaria para asegurar el entendimiento y el cumplimiento del objetivo del documento.

El Desarrollo del ILA de cada Unidad de Gestión/Gerencia/Sector deberá abarcar al menos los siguientes temas:

- o Administración del SPT en horarios habituales y no habituales
- o Administración del SPT en días no laborables y durante contingencias
- o Listado actualizado de puestos que actuarán como Autoridades dentro del SPT, y sus reemplazos. Si, de acuerdo a las dimensiones y la estructura organizacional de la Unidad de Gestión, se define permitir la Transferencia de roles entre las Autoridades del SPT (ver punto 5.8.4 del PG de SPT), este detalle debe ser aclarado en el listado
- o Listado de actividades que de acuerdo a la *PAE-SAF-PG-009.04 Matriz de Categorización* requieren desarrollarse bajo un PT.
- o Listado de tareas que de acuerdo a la *PAE-SAF-PG-009.04 Matriz de Categorización* no requieren PT pero aun así la UG decide realizarlas bajo el SPT.
- o Consideraciones particulares de la gestión de las reuniones de firma de PTs
- o Partes intervinientes en las reuniones de PTs
- o Programa de Auditorías del Sistema de Permisos de Trabajo de la UG, incluyendo descripción de alcance, frecuencia, seguimiento, etc.

Para facilitar la comprensión del documento se podrán incluir gráficos, cuadros explicativos, etc.

- **Documentos de referencia:** antecedentes que sirvieron como base para el desarrollo del procedimiento. Se indican documentos asociados. Las referencias deben ser claramente identificadas para que el usuario pueda localizar el documento correcto (ej.: normas, códigos, especificaciones, Piping and Instrumentation Diagrams (P&ID's), registros a completar, etc.).
- **Registro de revisiones:** se identificarán los cambios que se realicen en el ILA, con una breve referencia del cambio incorporado en la revisión respectiva y fecha.

- **Anexos:** podrán incorporarse tablas, listados, cuadros o cualquier otra información necesaria para la implementación del documento. Serán indicados con números romanos correlativos.

El ILA deberá contar con su fecha de puesta en vigencia, la cual será indicada en el encabezado del mismo como "Fecha" y corresponderá a la de aprobación.

Aún cuando no fuese necesario desarrollar alguno de los nueve puntos de la estructura formal del documento, los mismos deberán estar presentes, con la leyenda "No aplica - N/A".

Revisión, actualización, control de cambios y aprobación

Todo cambio sugerido al ILA de la UG deberá ser sometido a la evaluación del Gerente de la Unidad de Gestión / Gerente de Seguridad e Higiene / Responsable UG Chile, según corresponda.

Cuando éste lo considere necesario, se incorporarán todos los cambios propuestos a una nueva versión del ILA y la misma será presentada para su aprobación.

Los ILA también serán revisados cada vez que se produzcan:

- cambios organizacionales que afecten a las personas que se desempeñan como autoridades en el SPT;
- cambios en las metodologías de operación y/o tecnologías aplicables en dichas operaciones;
- cambios en la legislación aplicable a las actividades desarrolladas por PAE, tal que modifiquen las prácticas operativas vigentes;
- cambios de contratistas afectados al ILA; etc.

Publicación del ILA de cada UG

Una vez que los ILA sean revisados y aprobados serán archivados electrónicamente junto al PG – Sistema de Permiso de Trabajo. Cualquier nueva versión deberá ser enviada a PLMA Buenos Aires para su reemplazo.

Como todo documento formal de la Compañía, toda impresión del ILA de la UG lo transforma en copia No Controlada.

Los usuarios que cuenten con un documento "no controlado" deberán verificar su vigencia en eB/ minisitio de SA&EO.

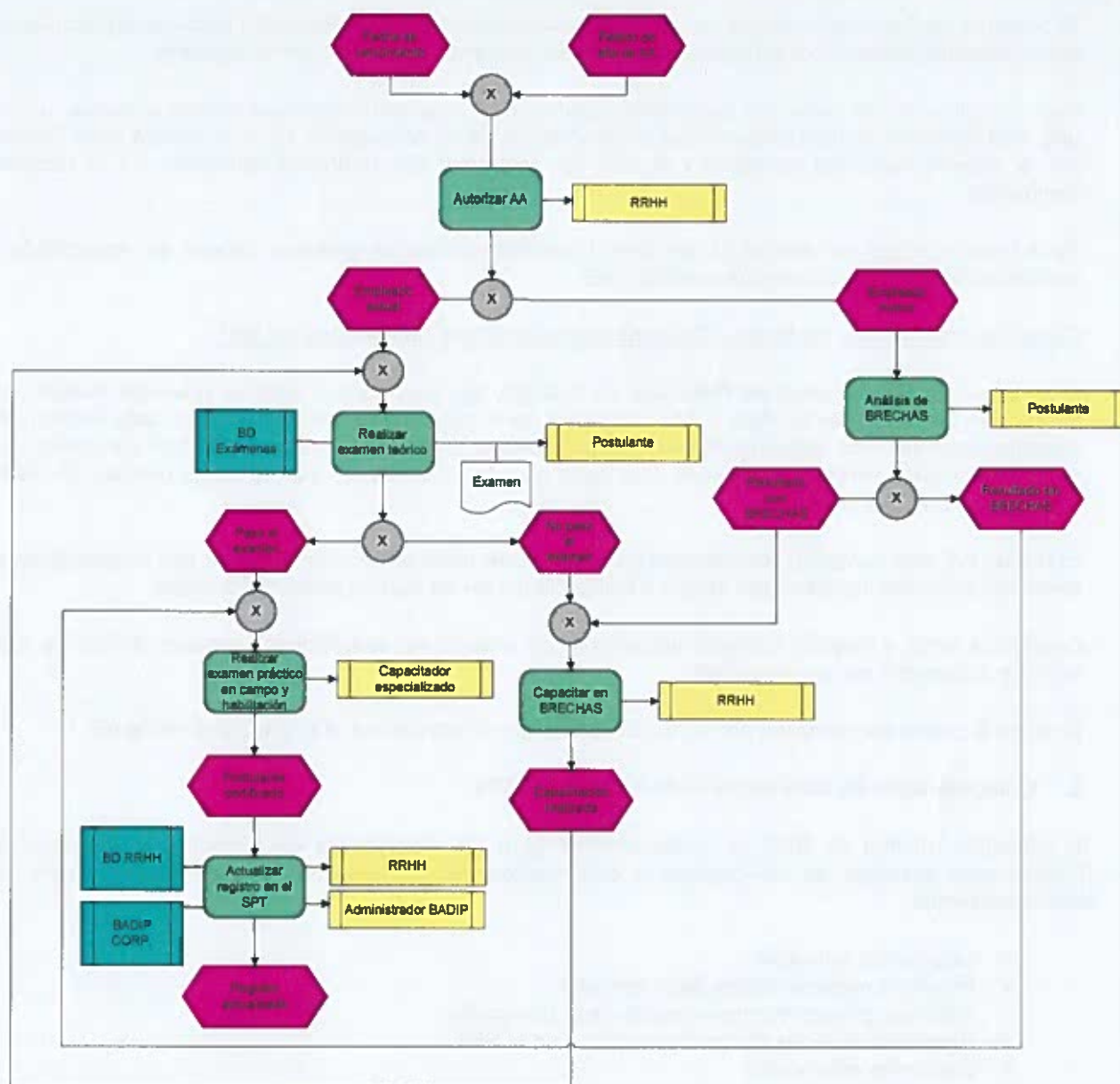
ANEXO IV**COMPETENCIAS DE SSA PARA AUTORIDADES DEL SPT**

El objetivo de este anexo es establecer las competencias mínimas en SSA que deben tener las Autoridades del Sistema de Permisos de Trabajo.

Los roles y responsabilidades involucrados son los siguientes:

- **Vicepresidencia de SE&EO:** Definir y mantener actualizados los contenidos teóricos del material de capacitación utilizado para mejorar las competencias en SSA de los roles del SPT de PAE y asegurar que se lleve adelante la auditoria de la capacitación y habilitación de las personas intervinientes en este procedimiento.
- **Vicepresidencia de Recursos Humanos:** Asegurar la implementación del proceso de capacitación y autorización de Autoridades del SPT, realizar la capacitación y evaluación de las competencias en SSA mediante personal especializado, tanto en el área teórica como la evaluación en campo, coordinar y realizar capacitaciones de renovación de certificación de Autoridades del SPT, llevar registro formal de competencias de cada Autoridad del SPT, mantener actualizado el registro de todas Autoridades del SPT habilitadas a través de este proceso y resguardar los exámenes que rinde cada Autoridad por un período de tres años.
- **Autoridades del SPT:** Realizar el análisis de brechas para identificar competencias a desarrollar/mejorar, asistir a las capacitaciones definidas por RRHH, mantenerse alerta respecto al vencimiento de su habilitación y asistir a las capacitaciones de renovación de certificación como Autoridad del SPT.
- **Gerencia Operativa:** Definir y mantener actualizados los contenidos de las actividades prácticas de capacitación, utilizados para mejorar las competencias en SSA de los roles del SPT de PAE y asegurar los medios para la capacitación y habilitación de las partes intervinientes en este procedimiento.

1. Proceso de capacitación y autorización de Autoridades del SPT



El personal de Contratistas podrá ser autorizado para ejercer el rol de Autoridad Ejecutante/Ejecutante y el de Autoridad de Área Local/Especialista, siempre y cuando se cumpla con lo siguiente:

Para cumplir el rol de Autoridad Ejecutante/Ejecutante, la empresa Contratista deberá presentar a PAE una nota dando fe de las competencias y capacitación de dicha persona. La nota deberá estar firmada por la máxima autoridad operativa y el Jefe de Seguridad con matrícula habilitante, de la empresa Contratista.

Para cumplir el rol de Autoridad de Área Local/Especialista la persona deberá ser capacitada y evaluada por el mismo proceso que utiliza PAE.

Consideraciones sobre los Roles y Responsabilidades de las Autoridades del SPT

A lo largo del PG Sistema de Permisos de Trabajo, del cual forma parte el presente Anexo, se diferencian las funciones de AAL y AAIs para abarcar el caso más general en el que cada función sea desempeñada por una persona distinta. Cuando una misma persona cumpla ambas funciones, sus responsabilidades serán las indicadas para cada una de ellas. En el caso de obras nuevas, lo mismo sucede con la AEs y la AAIs

El Rol de AA será cumplido por personal de PAE. La AA debe pertenecer al sector con responsabilidad operativa sobre las instalaciones, pozos o edificaciones en las que se planifican trabajos.

Cuando la tarea a realizar implique aislamiento de energía en instalaciones propias, el Rol de AAIs siempre lo cumplirá personal de PAE.

El rol de E puede ser cumplido por la AE. Sin embargo, nunca deberá el E cumplir el rol de AE.

2. Competencias en SSA de las Autoridades del SPT

El contenido mínimo de SSA del entrenamiento para las Autoridades del Sistema de Permisos de Trabajo está descrito en los cuadros a continuación, no obstante además se deberán cubrir los siguientes temas:

- ✓ Legislación aplicable
- ✓ Prácticas recomendadas de la industria
- ✓ Políticas, procedimientos y reglas de la Compañía
- ✓ Responsabilidades de los involucrados en el SPT
- ✓ Lecciones aprendidas

Competencias mínimas de las Autoridades del SPT en áreas de Producción:

	Autoridad de Área	Autoridad de Área Local	Autoridad Ejecutante/Ejecutante	Especialistas	Autoridad Aislante
Sistema de Permisos de Trabajo	3	3	3	3	3
Movimiento de Suelo	2	1	3	3	N/A
Izaje de Cargas	2	1	3	3	N/A
Aislamiento de Energía	3	3	2	3	3
Trabajo en altura	2	1	3	3	N/A
Ingreso a espacios confinados	2	2	3	3	N/A
Trabajos con Tensión	3	3	3	3	N/A

Competencias mínimas de las Autoridades del SPT en áreas de Obra:

	Autoridad de Área	Autoridad de Área Local//	Autoridad Ejecutante/Ejecutante	Especialistas	Autoridad Aislante
Sistema de Permisos de Trabajo	3	NA	3	3	3
Movimiento de Suelo	3	NA	3	3	N/A
Izaje de Cargas	3	NA	3	3	N/A
Aislamiento de Energía	2	NA	2	3	3
Trabajo en altura	3	NA	3	3	N/A
Ingreso a espacios confinados	3	NA	3	3	N/A

Referencias

- 1: Tiene conocimientos mínimos para intervenir en caso de actos o condiciones inseguras. Esencialmente aplica la política de detención de tareas de PAE
- 2: Puede intervenir observando desvíos a las prácticas en aplicación. Conoce el Procedimiento Estándar o de Gestión correspondiente.

3: Puede definir prácticas operativas o modificar existentes. Aplica el Procedimiento Estándar o de Gestión correspondiente y puede proponer cambios en el mismo.

Además, las Autoridades que aprueban Permisos de Trabajos deben acreditar conocimientos Operativos en las siguientes áreas:

- ✓ Disposición de equipos y plantas
- ✓ Proceso que se lleva a cabo (producción de hidrocarburos, perforación, prospección, etc.)
- ✓ Peligros existentes
- ✓ Medios de mitigación de los peligros antes de aprobar PT
- ✓ Responsabilidades que le caben al aprobar un PT
- ✓ Requerimientos legales
- ✓ Reglas de SSA de la Compañía a la que pertenece el SPT
- ✓ Uso de los formatos de PT y Certificados asociados
- ✓ Habilidades comunicacionales
- ✓ Requerimientos durante cambios de turno
- ✓ Habilidades idiomáticas
- ✓ Modo de actuar ante emergencias
- ✓ Requerimientos del SPT para el personal actuante
- ✓ Requerimientos de monitoreo y auditoría

A su vez, la AE/E debe demostrar conocimiento en:

- ✓ Peligros potenciales asociados a los procesos
- ✓ Precauciones requeridas antes que el trabajo comience
- ✓ ILA aplicables al SPT
- ✓ Responsabilidades específicas del supervisor de la tarea
- ✓ Requerimientos ante cambio de turnos
- ✓ Modo de actuar ante emergencias
- ✓ Habilidades de comunicación

Los Ejecutantes deben recibir instrucción en el procedimiento específico que aplicará en la instalación así como las obligaciones que involucran realizar una tarea en el marco de un PT.

En el programa de habilitación de Autoridades se debe incluir un examen escrito a posteriori del dictado de la capacitación y cuyo resultado sea incluido en el archivo personal de los asistentes. Todos los registros de capacitación asociados al SPT deben permanecer en poder de RRHH y disponibles para ser auditados.

Solo podrán ejercer el rol de Autoridad de SPT habiendo aprobado los exámenes escritos asociados a la capacitación del SPT. No será necesario la aprobación de todos los exámenes para que las Autoridades puedan comenzar a ejercer su rol en aquellas disciplinas donde sí han aprobado.

3. Competencias del Responsable de Medición de Atmósfera

Para poder ejercer el Rol de Responsable de Medición de Atmósfera, la persona deberá demostrar que ha sido capacitado en el manejo y uso de equipos de medición de gases.

Al igual que las personas que cumplan roles de Ejecutantes, deben recibir instrucción en el procedimiento Sistema de Permisos de Trabajo.

4. Vigencia de Certificación / Mantenimiento de competencia

La certificación de competencias tiene una validez de 3 (tres) años.

Una vez transcurrido este período de tiempo las Autoridades ya certificadas deben volver a validar su competencia rindiendo un examen. Si el examen es aprobado, la Autoridad quedará certificada, de lo contrario deberá repetir los pasos que se detallan en el 5.1 de este Anexo.

5. Evaluaciones para habilitación y cierre de brechas

A fin de obtener la habilitación, las Autoridades deberán rendir una evaluación escrita/teórica y una parte práctica en campo.

En caso de no aprobar la evaluación escrita en el primer intento, se deberá rendir la misma por segunda vez. Si no se logra aprobar esa instancia, se debe acordar entre RRHH y el jefe inmediato, el curso de acción en cada caso.

Evaluación y responsabilidades de cada acción

Acción	Responsable	Observación
1. Evaluación Escrita/Teórica	<u>Material:</u> SSA Logística del curso: RRHH	Debe superar el 80% para considerarse aprobado. La Autoridad, RRHH y SSA trabajan para cerrar el 20% "no aprobado".
2. Evaluación Práctica	<u>Logística de curso:</u> RRHH <u>Evaluación en campo:</u> Capacitador experto	Dentro del mes de haber aprobado la evaluación escrita, se realizará una evaluación en campo. Se deberá conducir una conversación en campo con la Autoridad a ser habilitada, para verificar su aptitud técnica. Esta evaluación debe apuntar a conocer las competencias operativas/de procesos y de SSA en campo de la Autoridad
3. Autorización de la AAL/Es	RRHH	Una vez aprobados los pasos 1 y 2 se ingresa la novedad al sistema de registro de habilitación
4. Actualización de autoridades	Programador del SPT	Mantiene BD de BADIP e ILA SPT actualizada con las Autoridades

ANEXO V

LISTADO DE ACTIVIDADES CRÍTICAS QUE NO REQUIEREN PERMISO DE TRABAJO

Se listan a continuación las actividades que aunque por definición general son consideradas CRÍTICAS, no será obligación realizarlas bajo un Permiso de Trabajo y Certificado asociado, habiéndose implementado las barreras de protección aplicables según sea el caso.

Este listado ha sido elaborado analizando los riesgos particulares de cada actividad. Si surgiera la necesidad de incorporar una tarea al listado aquí citado, se deberá realizar un profundo análisis de riesgos y una vez definida la incorporación, el presente Anexo deberá actualizarse y volverse a aprobar el procedimiento para considerar vigente la inclusión.

Ingresos a Espacios Confinados		
	Para que se considere NO CRÍTICO se debe cumplir:	Observaciones
Ingreso a entre techo de edificios	Poseer procedimiento o Instructivo para realizar la tarea Pasarela de tránsito Medición de atmósfera continua (4 gases) Iluminación adecuada para la tarea	Cumplidas estas condiciones no es necesario realizar el Certificado de Espacios Confinados
Ingreso a cámaras (cuadro de válvula, cañeros, dleep, en interior de shelter, etc)	Medición de atmósfera continua (4 gases) Contar con escalera de acceso Realizar la tarea dentro de la jornada laboral normal, no se realizará en guardias. En caso de cámaras cerradas, abrir la misma y ventilar durante 15 minutos como mínimo. Mínimo 2 personas en el frente de trabajo, uno ingresa y el otro se queda afuera. Abrir las tapas y ventilar durante 15 minutos como mínimo. Plan de contingencia	
Ingreso a excavaciones	Debe cumplir con los requerimientos del estándar de excavación de PAE. Rampa de escape a 30°, taludes a 45°, escalonados 1x1 o tabala estacado, acopio a 1 metro del borde de la excavación. Medición de atmósfera (4 gases) en caso de necesidad Plan de contingencia	
Reparación de membrana en pileta	Medición de atmósfera continua (4 gases) Rampas de acceso	
Ingreso Tanque en Base Contratista	Medición de atmósfera (4 gases), definir frecuencia según tarea. Vigía observador Plan de contingencia Iluminación adecuada para la tarea	



Nota: Se deberá realizar un ADR particular para cada tarea que se ejecute en cualquiera de los Espacios Confinados antes descriptos.

Levantamiento de cargas		
	Para que se considere NO CRITICO se debe cumplir:	Observaciones
Levantamiento de cargas (con hidrogrúa y grúa)	El área de izaje no afecta los procesos productivos El levantamiento de la carga no se realiza en cercanías de interferencias aéreas (Líneas eléctricas) Supervisor de izaje / montaje presente Trabajos donde la capacidad de la grúa es menor al 80 % de la capacidad de la grúa	Cumplidas estas condiciones no es necesario realizar el Permiso de Trabajo y el Certificado de Izaje
Uso equipo para el levantamiento de personas		
	Para que se considere NO CRITICO se debe cumplir:	Observaciones
Uso Hidroelevadores AISLADOS	Plan de emergencia (rescate en altura) Operador calificado para operar el equipo y para realizar trabajos en altura Punto seguro de fijación para protección contra caídas Doble brazo aislado (con certificaciones de ensayo vigentes)	Cumplidas estas condiciones no es necesario realizar el Certificado de Izaje
a)Uso de Hidroelevadores NO AISLADOS b)Uso de plataforma aérea de elevación (JLG)	Operador calificado para operar el equipo y para realizar trabajos en altura	
	Punto seguro de fijación para protección contra caídas Plan de emergencia (rescate en altura) Certificación de equipo + barquilla en forma integral	

i Nota: Para todos los levantamientos de cargas se deberá realizar el plan de izaje particular para cada movimiento.

Tareas de excavaciones		
	Para que se considere NO CRITICO se debe cumplir:	Observaciones
Excavaciones en general (mecánica o manual) de menos de 1,2m de profundidad en locaciones nuevas y campo travesa	Requiere de rampas de acceso y acopios de material de acuerdo al PE 05 Plan de contingencia PRP Requiere Detección de interferencias soterradas	Cumplidas estas condiciones no es necesario realizar el Certificado de Excavación
Hidroexcavado de excavaciones de menos de 1,2m de profundidad en campo	Requiere de rampas de acceso y acopios de material de acuerdo al PE 05 Requiere de detección de interferencias soterradas Plan de contingencia PRP	
Construcción de locaciones nuevas	Requiere de detección de interferencias soterradas PRP	
Empleo de Holladoras o similares en locaciones de pozo o campo	Requiere de detección de interferencias soterradas Plan de contingencia PRP	

Trabajos en altura		
	Para que se considere NO CRITICO se debe cumplir	Observaciones
Trabajos en techo de tanques (Arenado / Pintura / reparación)(PVV, Radar Agar) ACT	Poseer procedimiento o instructivo para realizar la tarea.ACT. Plan de emergencia (rescate en altura) Poseer Informe de integridad del techo Apto para transitar por el mismo Baranda superior e intermedia completa, antideslizante, zocalo. Escalera elicoidal (no marinera).	Cumplidas estas condiciones no es necesario realizar Certificado de Altura
Mantenimiento cable celda (uso de escalera con plataforma)	Poseer procedimiento o instructivo para realizar la tarea. Plan de emergencia (rescate en altura) Escalera en buen estado, y plataforma con barandas y rodapie.	
Mantenimiento de PSV (en tanque pulmón de aire)	Poseer procedimiento o instructivo para realizar la tarea. Plan de emergencia (rescate en altura) Realizar el trabajo con barquilla (Operador calificado para operar el equipo y Certificación de equipo - Realizar el plan de izaje particular para cada movimiento - Arnes cuerpo entero con cabo de vida con amortiguador) / Plataforma con barandas y zocalo.	
Trabajo sobre barquilla (Golpear y espaciar)	Poseer procedimiento o instructivo para realizar la tarea. Certificación de equipo Punto seguro de fijación para protección contra caidas. Arnes cuerpo entero con cabo de vida con amortiguador Plan de emergencia (rescate en altura) Realizar el plan de izamiento particular para cada movimiento.	
Manipular / Cambio de válvulas en separadores / calentadores (en plataformas)	Poseer procedimiento o instructivo para realizar la tarea. Plan de emergencia (rescate en altura) Escalera en buen estado, y plataforma con barandas.	

Procedimiento de Gestión Sistema de Permisos de Trabajo

Revisión: 1

Página: 47 de 49

Fecha: 06/11/2015

Código: PAE-SAF-PG-009

Trabajos en altura

	Para que se considere NO CRITICO se debe cumplir	Observaciones
Trabajos en techo de tanques	Poseer procedimiento o instructivo para realizar la tarea. Plan de emergencia (rescate en altura) Poseer Informe de integridad del techo Apto para transitar por el mismo Baranda superior e intermedia completa, antideslizante, zócalo. Escalera elicoidal (no marinera).	
Manipular / Cambio de válvulas en Plataformas (separadores / calentadores)	Poseer procedimiento o instructivo para realizar la tarea. Plan de emergencia (rescate en altura) Escalera en buen estado, y plataforma con barandas.	
Trabajos en caliente en Plataformas	Poseer procedimiento o instructivo para realizar la tarea. Plan de emergencia (rescate en altura) Escalera en buen estado, y plataforma con barandas.	

i Nota: Se recomienda que todos los trabajos pasen por la Autoridad de Área para definir riesgos ocultos y contramedidas.

Trabajos en altura

	Para que se considere NO CRITICO se debe cumplir:	Observaciones
Trabajos de enganchador en piso de enganche y entubar.	EPP para trabajo en altura (colas de amarre de posicionamiento, salvacaídas retráctil para bordes) Escalera de acceso a piso de enganche con línea de vida vertical por el centro de la escalera. Línea de vida horizontal para acceso a piso de entubar. Plan de rescate de altura. Intercomunicador en piso de enganche. ATS /PRP específico para la maniobra Personal con habilitación para trabajo en altura	
Trabajos sobre techo de trailers	Escalera de acceso a techo con línea de vida vertical por el centro de la escalera. Línea de vida horizontal sobre techo con anclajes certificados y cola de amarre de restricción. Plan de rescate de altura. Personal con habilitación para trabajo en altura	
Colocación de pernos de vinculación de torre	Uso de EPP para trabajo en altura Plan de rescate de altura. ATS /PRP específico para la maniobra Personal con habilitación para trabajo en altura	
Montaje de unidad de control de sólidos	Uso de EPP para trabajo en altura Plan de rescate de altura. ATS /PRP específico para la maniobra Personal con habilitación para trabajo en altura	
Trabajos sobre tanques de agua y gasoil	Uso de EPP para trabajo en altura Plan de rescate de altura.	

Cumplidas estas condiciones no es necesario realizar el **Certificado de Trabajo en Altura**

Procedimiento de Gestión Sistema de Permisos de Trabajo

Revisión: 1

Página: 48 de 49

Fecha: 06/11/2015

Código: PAE-SAF-PG-009

Trabajos en altura

	Para que se considere NO CRITICO se debe cumplir:	Observaciones
Trabajos debajo de subestructura (montaje de BOP)	ATS /PRP específico para la maniobra	
	Personal con habilitación para trabajo en altura	
	Uso de EPP para trabajo en altura (salvacaídas retráctil)	
	Iluminación adecuada	
	ATS /PRP específico para la maniobra	
	Plan de rescate de altura.	
	Personal con habilitación para trabajo en altura	
Verificación de niveles en camiones de cargas líquidas	Uso de EPP para trabajo en altura	
	Plan de rescate de altura.	
	ATS /PRP específico para la maniobra	
	Personal con habilitación para trabajo en altura	



Nota: Tener en cuenta que en Torres aplica el procedimiento de permiso de trabajo de la contratista que no contempla las tareas críticas como trabajo en altura.

Tareas ENERGIA		Para que se considere NO CRITICO se debe cumplir	OBSERVACIONES
DIST TCT MT	Cambio de ataduras en aislador de perno rígido	Poseer procedimiento o instructivo para realizar la tarea. Personal habilitado para tareas de TCT. Equipamiento e hidroelevador certificado. Regla local/ ILA. Plan de emergencia (rescate en altura).	Cumplidas estas condiciones no es necesario realizar el Permiso de Trabajo.
	Cambio o colocación de Armor-rods en aislador perno rígido		
	Cambio de aislador de perno rígido		
	Cambio de aislador de suspensión		
	Cambio de cadena de retención		
	Cambio o reparación de puentes		
	Vinculación de LAMT		
	Desvinculación de LAMT		
	Apertura y/o cierre de puentes		
	Cambio o colocación de cruceta		
	Cambio de aislación de pasante a doble retención		
	Cambio o colocación de fusibles XS		
	Ajuste de morsetería y herrajes en Centro de Transformación y LAMT		
	Cambio o colocación de riendas		
	Reparación de conductor con preformados		
	Reparación de conductor con empalmes automáticos		
	Reparación o cambio de puentes de LAMT		
	Cambio o colocación de localizadores de falla		
	Cambio o colocación de descargadores de sobretensión		

Procedimiento de Gestión Sistema de Permisos de Trabajo

Revisión: 1

Página: 49 de 49

Fecha: 06/11/2015

Código: PAE-SAF-PG-009

	Retiro de nidos u objetos extraños		
	Tensado de vano de LAMT		
	Perfilaje de aisladores		
	Mediciones eléctricas (U, I, P, Q, cosφ)		
	Cambio de equipamiento eléctrico (MT)		
DIST MT	Montaje y desmontaje de transformadores en puestos de transformación en locaciones de pozos	Poseer procedimiento o instructivo para realizar la tarea.	
	Cambio de transformadores en puestos de transformación en locaciones de pozos.	Hidrogrua + barquilla certificadas en forma integral.	
	Tensado de vano de LAMT sin tensión	Plan de emergencia (rescate en altura)	
PROYECTOS	Montaje de línea eléctrica nueva		
	Desmontaje de línea eléctrica	Poseer procedimiento o instructivo para realizar la tarea.	
	Montaje de puesto de transformación sobre plataforma	Hidrogrua + barquilla certificadas en forma integral.	
	Trabajos en altura para la construcción de EETT nueva	Plan de emergencia (rescate en altura)	
	Repotenciación/ampliación de EETT		
MANTO BES	Optimización de Tensión antes de la Puesta en Marcha del Pozo.	Poseer procedimiento o instructivo para realizar la tarea.	
	Paro y desconexión de equipo para entrada de Pulling	Hidrogrua + barquilla certificadas en forma integral Regla local/ILA Plan de emergencia (rescate en altura).	

